

[AI 기반 주차난 해결 서비스 SmartPark]

인스펙션 보고서

GitHub Public Repository 링크:

<https://github.com/csy5271abcd/software-engineering-ai-parking-service>

문서번호 : [최수연]인스펙션보고서_260603_Doc-001

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : SmartPark

팀 원 : 2023121183 최수연

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정사항	비고
1.0	2026.06.03	최수연	SmartPark 인스펙션 보고서 1장 작성	과제6 산출물
1.1	2026.06.03	최수연	SmartPark 인스펙션 보고서 2장 작성	인스펙션 준비 체크리스트 보완
1.2	2026.06.03	최수연	SmartPark 인스펙션 보고서 3장 작성	인스펙션 회의 정보 및 최종 판정 기준 작성
1.3	2026.06.03	최수연	SmartPark 인스펙션 보고서 4장 작성	결함 유형별·심각도별 집계 및 주요 결함 요약 작성
1.4	2026.06.03	최수연	SmartPark 인스펙션 보고서 5장 작성	결함 목록 36건 상세 작성
1.5	2026.06.03	최수연	SmartPark 인스펙션 보고서 6장 작성	결함 36건에 대한 즉시 수정 및 후속 구현 반영 계획 작성

목차

1. 인스펙션 개요	6
1.1 인스펙션 목적	6
1.2 검토 대상 문서	6
1.3 검토 기준	7
1.4 검토 참여자 및 역할	8
1장 요약	9
2. 인스펙션 준비 체크리스트	10
2.1 문서 준비 상태	10
2.1.1 문서 준비 상태 점검 결과 요약	11
2.2 요구사항 추적성 점검	11
2.2.1 요구사항 추적성 점검 결과 요약	12
2.3 설계-구현 일치성 점검	12
2.3.1 설계-구현 일치성 점검 결과 요약	13
2.4 형상관리 상태 점검	14
2.4.1 형상관리 상태 점검 결과 요약	14
2장 요약	16
3. 인스펙션 회의 정보	17
3.1 회의 일시	17
3.1.1 회의 일정 요약	17
3.2 회의 방식	18
3.2.1 역할별 검토 방식	18
3.2.2 결함 판정 기준	18
3.2.3 회의 기록 방식	19
3.3 검토 범위	19
3.3.1 검토 포함 항목	19
3.3.2 검토 제외 항목	20
3.3.3 검토 범위 요약	20
3.4 최종 판정	20
3.4.1 최종 판정 결과	20
3.4.2 판정 사유	21
3.4.3 판정 후 조치 방향	21
3.4.4 3장 요약	21

4. 결함 요약	22
4.1 결함 유형별 집계	22
4.1.1 결함 유형별 해석	22
4.2 심각도별 집계	23
4.2.1 Major 결함 기준	23
4.2.2 Minor 결함 기준	23
4.2.3 심각도별 해석	23
4.3 주요 결함 요약	24
4.3.1 검토 영역별 결함 요약	24
4.3.2 주요 Major 결함 요약	24
4.3.3 주요 Minor 결함 요약	24
4.3.4 우선 수정 필요 결함	24
4.3.5 4장 요약	25
5. 결함 목록	26
5.1 요구사항 관련 결함	26
5.1.1 요구사항 관련 결함 요약	27
5.2 설계 관련 결함	27
5.2.1 설계 관련 결함 요약	28
5.3 인터페이스/API 관련 결함	28
5.3.1 인터페이스/API 관련 결함 요약	28
5.4 데이터/AI 관련 결함	28
5.4.1 데이터/AI 관련 결함 요약	29
5.5 구현 이력/형상관리 관련 결함	29
5.5.1 구현 이력/형상관리 관련 결함 요약	30
5.6 문서 형식/오타 관련 결함	30
5.6.1 문서 형식/오타 관련 결함 요약	30
5.7 결함 목록 종합 요약	30
5.7.1 영역별 결함 수 확인	31
5.7.2 결함 유형별 재확인	31
5.7.3 심각도별 재확인	31
5.7.4 5장 요약	31
6. 수정 계획	32
6.1 즉시 수정 항목	32
6.1.1 즉시 수정 대상 요약	32
6.1.2 즉시 수정 상세 계획	33

6.1.3 즉시 수정 우선순위	34
6.1.4 즉시 수정 완료 후 확인 기준	34
6.2 후속 구현 단계 반영 항목	34
6.2.1 후속 구현 반영 대상 요약	35
6.2.2 백엔드 구현 단계 반영 계획	35
6.2.3 AI 연동 단계 반영 계획	36
6.2.4 프론트엔드 연동 단계 반영 계획	36
6.2.5 과제7 테스트결과서 연계 계획	36
6.2.6 후속 구현 완료 후 재검토 기준	37
6.3 수정 계획 종합 요약	37
6.3.1 수정 계획 분류 결과	37
6.3.2 최종 수정 방향	37
6.3.3 6장 요약	37
7. 인스펙션 결론	38
7.1 인스펙션 수행 결과 종합	38
7.2 결함 식별 결과 종합	38
7.3 최종 판정	39
7.4 인스펙션을 통한 개선 효과	39
7.5 후속 조치 방향	40
7.6 최종 결론	40
최종 요약	41

1. 인스펙션 개요

1.1 인스펙션 목적

본 인스펙션 보고서는 SmartPark 프로젝트의 주요 산출물이 요구사항, 분석 결과, 설계 내용, 구현 이력과 일관되게 연결되어 있는지 검토하기 위해 작성되었다.

SmartPark는 사용자의 현재 위치 또는 목적지를 기준으로 주변 주차 가능 공간을 탐색하고, 곧 비워질 주차 공간 정보, 개인 및 상가 주차 공간 등록, NFC 기반 이용 시작·종료 및 결제, AI 또는 규칙 기반 혼잡도 분석 기능을 제공하는 AI 기반 주차난 해결 서비스이다. 따라서 본 프로젝트의 품질을 확인하기 위해서는 단일 문서의 오타나 형식만 검토하는 것이 아니라, 프로젝트 정의, 요구사항 정의, 요구사항 분석, 소프트웨어 설계, 프론트엔드 구현, AI 분석 모듈 구현 이력이 서로 연결되어 있는지 함께 점검해야 한다.

본 인스펙션의 주요 목적은 다음과 같다.

구분	목적
요구사항 일관성 확인	과제1 프로젝트정의서, 과제3 요구사항정의서, 과제4 요구사항분석서, 과제5 소프트웨어설계서에 제시된 기능 범위가 서로 일관되는지 확인한다.
설계 완성도 검토	과제5 소프트웨어설계서의 아키텍처, 모듈 구조, 인터페이스, 데이터 설계, 구현 기술 설계가 SmartPark의 MVP 범위를 충분히 설명하는지 검토한다.
요구사항 추적성 확인	기능 요구사항이 Use Case, 모듈, 화면, API, 데이터, 테스트 관점으로 연결되어 있는지 확인한다.
설계-구현 일치성 점검	프론트엔드 구현 이력, AI 혼잡도 분석 구현 이력, 백엔드 예정 범위가 설계서의 내용과 일치하는지 검토한다.
형상관리 적절성 확인	README, CHANGELOG, CHANGELOG_FRONTEND, CHANGELOG_BACKEND, CHANGELOG_AI, FOLDER_STRUCTURE의 변경 이력이 현재 프로젝트 상태를 정확히 반영하는지 확인한다.
결함 식별 및 개선 방향 도출	문서 누락, 설명 부족, 추적성 오류, 기술 스택 불일치, 구현 상태 표기 오류 등을 결함으로 식별하고 수정 계획을 수립한다.

본 인스펙션은 SmartPark 산출물의 최종 제출 가능 여부를 판단하기 위한 사전 품질 검토 성격을 가진다. 특히 과제6은 후속 과제인 테스트 결과서 작성과 연결되므로, 단순한 문서 검토를 넘어 요구사항이 실제 테스트 항목으로 이어질 수 있는지 확인하는 데 중점을 둔다.

1.2 검토 대상 문서

본 인스펙션의 핵심 검토 대상은 과제5.소프트웨어설계서.md이다. 과제5 소프트웨어설계서는 SmartPark의 전체 시스템 아키텍처, 모듈/패키지 설계, 인터페이스 설계, 데이터 설계, 구현 기술 설계, 요구사항 추적표를 포함하는 설계 산출물이다. 따라서 본 인스펙션에서는 과제5 문서를 중심으로 이전 요구사항 문서와 실제 구현 이력을 비교 검토한다.

검토 대상 문서는 다음과 같이 구분한다.

구분	문서명	파일 위치	검토 목적
주 검토 문서	과제5.소프트웨어설계서.md	docs/design/과제5.소프트웨어설계서.md	설계 구조, 모듈, 인터페이스, 데이터, 추적표의 완성도 검토
선행 요구사항 문서	과제1.프로젝트정의서.md	docs/requirements/과제1.프로젝트정의서.md	프로젝트 초기 기능 범위와 이후 문서 간 일관성 확인
선행 계획 문서	과제2.프로젝트관리계획서.md	docs/plan/과제2.프로젝트관리계획서.md	개발 절차, 품질관리, 산출물 관리 기준 확인
선행 요구사항 문서	과제3.요구사항정의서.md	docs/requirements/과제3.요구사항정의서.md	기능 요구사항, 비기능 요구사항, 외부 인터페이스 요구사항과 설계서 연결성 확인
선행 분석 문서	과제4.요구사항분석서.md	docs/requirements/과제4.요구사항분석서.md	Actor, Use Case, 정적 분석, 동적 분석, 인터페이스 분석 결과와 설계서 연결성 확인
형상관리 문서	CHANGELOG.md	CHANGELOG.md	전체 프로젝트 변경 이력과 버전 기준선 확인
프론트엔드 구현 이력	CHANGELOG_FRONTEND.md	CHANGELOG_FRONTEND.md	React Native, Naver Map SDK, 화면 구현, UI 보경 이력과 설계서 일치성 확인

구분	문서명	파일 위치	검토 목적
백엔드 구현 이력	CHANGELOG_BACKEND.md	CHANGELOG_BACKEND.md	Spring Boot 백엔드 구현 예정 범위와 설계서의 API 설명 구분 여부 확인
AI 구현 이력	CHANGELOG_AI.md	CHANGELOG_AI.md	AI 혼잡도 분석, 예측 결과 생성, MySQL 적재 준비 범위와 설계서 일치성 확인
저장소 구조 문서	FOLDER_STRUCTURE.md	FOLDER_STRUCTURE.md	공식 과제 산출물, 테스트 문서, 소스코드 저장 위치의 적절성 확인
프로젝트 소개 문서	README.md	README.md	프로젝트 개요, 기술 스택, 산출물 상태, 구현 현황의 최신성 확인

본 인스펙션은 문서 산출물뿐 아니라 실제 구현 이력도 함께 검토 대상으로 포함한다. 이는 SmartPark 프로젝트가 단순 기획 문서 작성에 그치지 않고, React Native 프론트엔드와 Python AI 분석 모듈 구현까지 진행된 상태이기 때문이다. 따라서 설계서에 작성된 내용이 실제 구현 단계와 어느 정도 일치하는지 확인하는 것이 본 인스펙션의 중요한 검토 범위에 해당한다.

1.3 검토 기준

본 인스펙션은 SmartPark 프로젝트의 산출물이 소프트웨어공학 과제 흐름과 실제 구현 상태를 일관되게 반영하고 있는지를 기준으로 수행한다. 검토 기준은 문서 품질, 요구사항 추적성, 설계 완성도, 구현 반영성, 형상관리 적절성으로 구분한다.

검토 기준	세부 기준	설명
문서 완성도	목차, 제/개정 이력, 문서번호, 표 구성, 이미지 삽입 위치, 참고문헌	공식 과제 산출물 형식에 맞게 문서가 구성되어 있는지 확인한다.
요구사항 일관성	과제1, 과제3, 과제4, 과제5의 기능 범위 일치 여부	초기 프로젝트 정의에서 요구사항 정의, 분석, 설계로 이어지는 기능 범위가 일관되는지 확인한다.
요구사항 추적성	기능 요구사항, Use Case, 모듈, 화면, API, 데이터, 테스트 항목 연결 여부	요구사항이 설계 요소와 후속 테스트 항목으로 추적 가능한지 확인한다.
설계 정확성	아키텍처, 모듈 책임, 클래스, 데이터 구조, 인터페이스의 적절성	SmartPark 시스템을 구현 가능한 구조로 설계했는지 확인한다.
인터페이스 명확성	모바일 앱, 백엔드 API, Naver Maps API, 결제 API, NFC, AI 모듈 연동 설명	내부·외부 시스템 간 데이터 흐름과 책임이 명확한지 확인한다.
데이터 설계 적절성	User, ParkingLot, ParkingSpace, ParkingSession, Payment, CongestionPrediction 등 핵심 엔티티	요구사항을 처리하기 위한 데이터 구조가 충분히 정의되어 있는지 확인한다.
설계-구현 일치성	프론트엔드 구현 이력, AI 구현 이력, 백엔드 예정 이력과 설계서의 일치 여부	설계서가 최신 구현 상태를 반영하고 있는지 확인한다.
구현 상태 구분	완료, Mock, 예정, 후속 구현 범위 구분 여부	실제 구현된 기능과 향후 구현 예정 기능이 혼동되지 않도록 구분되어 있는지 확인한다.
예외 처리 검토	위치 권한 거부, 지도 API 오류, NFC 실패, 결제 실패, AI 예측 결과 누락	사용자 흐름에서 발생할 수 있는 예외 상황이 문서와 설계에 반영되어 있는지 확인한다.
형상관리 적절성	README, CHANGELOG, 영역별 CHANGELOG, 폴더 구조, Git tag 기준	변경 이력과 산출물 위치가 일관되게 관리되고 있는지 확인한다.

본 인스펙션에서 사용하는 주요 결함 유형은 다음과 같다.

결함 코드	의미	SmartPark 적용 예시
OM	Omission, 누락	요구사항, API, 데이터 필드, 예외 흐름, 테스트 연결이 누락된 경우
IC	Incorrect, 부정확	기술 스택, 상태값, 모듈 관계, 구현 상태가 잘못 설명된 경우
CS	Consistency, 일관성	이전 문서와 최신 문서의 용어, 기능 ID, 기술 스택이 불일치하는 경우
TR	Traceability, 추적성	요구사항이 Use Case, 모듈, 화면, API, 데이터, 테스트로 연결되지 않는 경우
CL	Clarification, 설명 보완	구현 완료, Mock, 예정 범위가 명확히 구분되지 않는 경우
IE	Interface Error, 인터페이스 오류	API 요청·응답, 외부 API 연동, 모듈 간 데이터 전달이 모호한 경우
EH	Error Handling, 예외 처리	권한 거부, 결제 실패, NFC 실패, AI 결과 누락 등 예외 흐름 설명이 부족한 경우
ST	Standard, 문서 표준	표 형식, 문서번호, 목차, 이미지 캡션, 파일 위치 표기가 일관되지 않은 경우

결함 코드	의미	SmartPark 적용 예시
TY	Typo, 오타	용어, 영문 표기, 문장 오류, 맞춤법 오류가 있는 경우

본 인스펙션의 판단 기준은 결함의 존재 여부만이 아니라, 발견된 결함이 SmartPark의 요구사항 구현 가능성, 설계 명확성, 후속 테스트 가능성에 미치는 영향을 함께 고려한다.

1.4 검토 참여자 및 역할

SmartPark 프로젝트는 1인 중심으로 수행되는 개인 프로젝트이지만, 인스펙션 문서에서는 품질 검토 절차를 명확히 하기 위해 역할을 구분하여 작성한다. 이는 실제 팀 프로젝트에서 수행하는 인스펙션 절차를 개인 프로젝트에 맞게 적용한 것이다.

검토 참여자는 작성자, 검토자, 중재자, 기록자 역할로 구분한다. 한 명이 여러 역할을 겸할 수 있으나, 문서상에서는 각 역할의 책임을 명확히 분리하여 검토 과정의 객관성을 확보한다.

이름	소속	역할	주요 책임	서명
최수연	SmartPark	Author	과제1~5 산출물 및 구현 이력 작성, 결함 수정 반영	
검토자 1	SmartPark Review	Reviewer	요구사항, 분석, 설계 문서 간 일관성 검토	
검토자 2	SmartPark Review	Reviewer	프론트엔드, AI 구현 이력과 설계서의 일치성 검토	
검토자 3	SmartPark Review	Moderator	결함 분류, 심각도 판단, 최종 판정 정리	
검토자 4	SmartPark Review	Recorder	결함 목록, 회의 정보, 수정 계획 기록	

각 역할의 세부 책임은 다음과 같다.

역할	책임
Author	인스펙션 대상 문서를 작성한 담당자이며, 검토 결과에 따라 문서 수정 및 보완 작업을 수행한다.
Reviewer	검토 대상 문서를 읽고 결함을 식별한다. 요구사항 누락, 설계 불일치, 구현 반영 부족, 문서 형식 오류 등을 검토한다.
Moderator	인스펙션 진행을 관리하고, 결함의 유형과 심각도를 조정하며, 최종 판정 결과를 정리한다.
Recorder	인스펙션 과정에서 발견된 결함, 회의 정보, 수정 계획, 최종 결론을 문서화한다.

본 프로젝트는 개인 프로젝트이므로 실제 검토 참여자는 작성자 1인일 수 있다. 다만 과제6에서는 인스펙션 절차를 명확히 보여주기 위해 역할을 분리하여 기록한다. 이를 통해 요구사항, 설계, 구현 이력, 형상관리 상태를 여러 관점에서 점검한 것처럼 구성하고, 후속 수정 계획과 테스트 결과서 작성으로 자연스럽게 연결할 수 있다.

1장 요약

본 장에서는 SmartPark 과제6 인스펙션 보고서의 목적, 검토 대상, 검토 기준, 참여자 역할을 정의하였다. 본 인스펙션은 과제5 소프트웨어설계서를 중심으로 수행하되, 과제1 프로젝트정의서, 과제2 프로젝트관리계획서, 과제3 요구사항 정의서, 과제4 요구사항분석서, README, CHANGELOG, 프론트엔드 구현 이력, AI 구현 이력을 함께 검토 대상으로 포함한다.

본 인스펙션의 핵심 방향은 다음과 같다.

- 과제1 프로젝트 정의
- 과제3 요구사항 정의
- 과제4 요구사항 분석
- 과제5 소프트웨어 설계
- 프론트엔드 · AI 구현 이력
- 과제6 인스펙션
- 과제7 테스트 결과서

따라서 과제6은 단순 오타 검토 문서가 아니라, SmartPark 프로젝트의 요구사항, 설계, 구현, 형상관리 상태를 종합적으로 점검하는 품질 검토 문서로 작성한다.

2. 인스펙션 준비 체크리스트

본 장에서는 SmartPark 인스펙션 회의를 수행하기 전에 검토 대상 문서와 구현 이력이 충분히 준비되었는지 확인한다. 인스펙션 준비 체크리스트는 단순히 문서가 존재하는지 확인하는 수준이 아니라, 요구사항이 설계와 구현 이력으로 이어지는지, 구현 완료·Mock·예정 범위가 명확히 구분되는지, 형상관리 문서가 최신 상태를 반영하는지를 점검하는 데 목적이 있다.

SmartPark 프로젝트는 공식 과제 산출물뿐 아니라 제품 기획 문서, 하네스 문서, 프론트엔드 구현 이력, AI 구현 이력, 백엔드 예정 이력을 함께 관리하고 있다. 따라서 본 체크리스트는 다음 네 가지 관점으로 구성한다.

구분	점검 관점	주요 확인 내용
2.1	문서 준비 상태	공식 과제 문서, 제품 기획 문서, 하네스 문서, 구현 이력 문서의 준비 여부 확인
2.2	요구사항 추적성 점검	프로젝트 정의, 요구사항 정의, 요구사항 분석, 소프트웨어 설계 간 기능 연결 여부 확인
2.3	설계-구현 일치성 점검	프론트엔드, 백엔드, AI 구현 상태가 설계서와 일치하는지 확인
2.4	형상관리 상태 점검	README, CHANGELOG, 폴더 구조, 버전 기준선, Git 관리 기준 확인

체크 결과는 다음 기준으로 표시한다.

표시	의미
YES	점검 기준을 충족함
PARTIAL	일부 충족하나 보완이 필요함
NO	기준을 충족하지 못했거나 확인이 어려움
N/A	현재 단계에서 적용 대상이 아님

2.1 문서 준비 상태

문서 준비 상태 점검은 인스펙션 대상 문서가 실제로 검토 가능한 상태인지 확인하는 절차이다. SmartPark 프로젝트는 과제1부터 과제5까지의 공식 산출물과 README, CHANGELOG, FOLDER_STRUCTURE, 하네스 문서를 함께 관리하고 있으므로, 각 문서가 최신 프로젝트 상태를 반영하는지 확인해야 한다.

No	점검 항목	점검 결과	확인 근거	후속 조치
1	과제1 프로젝트정의서가 준비되어 있는가	YES	docs/requirements/과제1.프로젝트정의서.md에 시스템 설명, 운영환경, 핵심 기능, 목표 시장, 기대효과가 정리되어 있음	이후 문서와 기술 스택 차이를 결함 목록에서 점검
2	과제2 프로젝트관리계획서가 준비되어 있는가	YES	docs/plan/과제2.프로젝트관리계획서.md에 개발 절차, WBS, 일정, 품질관리, 산출물 관리 기준이 정리되어 있음	인스펙션 회의 정보 작성 시 품질관리 기준과 연결
3	과제3 요구사항정의서가 준비되어 있는가	YES	docs/requirements/과제3.요구사항정의서.md에 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항이 정리되어 있음	요구사항 ID와 설계서 기능 ID의 연결성 점검
4	과제4 요구사항분석서가 준비되어 있는가	YES	docs/requirements/과제4.요구사항분석서.md에 Actor, Use Case, 정적 분석, CRC 카드, 동적 분석, 인터페이스 분석이 포함되어 있음	Use Case와 설계 모듈의 연결성 점검
5	과제5 소프트웨어설계서가 주 검토 문서로 준비되어 있는가	YES	docs/design/과제5.소프트웨어설계서.md에 아키텍처, 모듈, 인터페이스, 데이터 설계, 구현 기술, 요구사항 추적표가 포함되어 있음	과제6 인스펙션의 주 검토 대상으로 사용
6	과제6 인스펙션 보고서의 기본 문서 구조가 준비되어 있는가	PARTIAL	1장 인스펙션 개요가 작성되었고, 본 장에서 준비 체크리스트를 추가 작성 중임	3장 이후 회의 정보, 결함 요약, 결함 목록, 수정 계획 작성 필요
7	README가 최신 프로젝트 개요와 산출물 상태를 설명하는가	YES	README에 프로젝트 개요, 핵심 기능, 기술 스택, 저장소 구조, 과제 산출물 상태가 정리되어 있음	구현 상태와 설계서 상태가 충돌하는 부분은 결함 목록에서 점검

No	점검 항목	점검 결과	확인 근거	후속 조치
8	CHANGELOG와 영역별 CHANGELOG가 준비되어 있는가	YES	CHANGELOG.md, CHANGELOG_FRONTEND.md, CHANGELOG_BACKEND.md, CHANGELOG_AI.md가 분리되어 있음	최신 기준선과 각 영역 구현 상태를 2.4에서 재 점검
9	폴더 구조 문서가 준비되어 있는가	YES	FOLDER_STRUCTURE.md에 docs/requirements, docs/plan, docs/design, docs/test, src/frontend, src/backend, src/ai의 역할이 정리되어 있음	과제6 문서 저장 위치를 docs/test로 유지
10	제품 기획 및 하네스 문서가 검토 보조 자료로 준비되어 있는가	YES	PRD.md, FEATURE_SPEC.md, SCREEN_STRUCTURE.md, PROJECT_RULES.md, CLAUDE.md, CODEX.md, PROMPT_LOG.md 등이 준비되어 있음	기능 명세, 화면 구조, 작업 규칙 검토 기준으로 활용
11	설계서의 이미지, 표, 목차가 검토 가능한 상태인가	PARTIAL	설계서에 이미지 삽입 위치와 표 구조는 존재하지만, 최종 PDF에서 이미지 실제 반영 여부 확인이 필요함	문서 형식/오타 관련 결함에서 이미지·캡션·표 정렬 확인
12	인스펙션 기준으로 검토 대상 범위가 명확한가	YES	1장에서 과제5 소프트웨어설계서를 주 검토 문서로 정하고, 과제1~4와 구현 이력을 보조 검토 대상으로 정의함	이후 결함 목록을 검토 영역별로 분류

2.1.1 문서 준비 상태 점검 결과 요약

문서 준비 상태는 전반적으로 양호하다. 과제1부터 과제5까지의 공식 산출물이 모두 준비되어 있고, README, CHANGELOG, FOLDER_STRUCTURE, 하네스 문서도 함께 관리되고 있다. 다만 과제6 문서는 현재 작성 중인 상태이므로 PARTIAL로 표시하며, 설계서의 이미지·표·PDF 반영 상태는 최종 문서 생성 시 추가 확인이 필요하다.

문서 준비 상태에서 확인된 주요 보완 후보는 다음과 같다.

보완 후보	설명	예상 결함 유형
초기 기술 스택과 최신 기술 스택 차이	과제1의 초기 운영환경과 이후 문서의 React Native/Naver Maps 기준 사이의 차이 확인 필요	CS
이미지 삽입 위치 확인	설계서에 이미지 삽입 위치가 남아 있으므로 실제 PDF 반영 여부 확인 필요	ST
과제6 문서 완성도	1장과 2장 이후 회의 정보, 결함 요약, 결함 목록, 수정 계획 작성 필요	OM

2.2 요구사항 추적성 점검

요구사항 추적성 점검은 SmartPark의 초기 프로젝트 정의가 요구사항 정의, 요구사항 분석, 소프트웨어 설계, 구현 이력으로 일관되게 연결되는지 확인하는 절차이다. 본 프로젝트는 과제1 프로젝트정의서 → 과제3 요구사항정의서 → 과제4 요구사항분석서 → 과제5 소프트웨어설계서 → 구현 이력 → 과제6 인스펙션 흐름으로 산출물이 누적되어 있으므로, 각 단계의 기능 ID와 분석 결과가 서로 연결되어야 한다.

No	점검 항목	점검 결과	확인 근거	후속 조치
1	과제1의 핵심 기능이 과제3 요구사항정의서로 확장되었는가	YES	과제1의 현재 위치 기반 조회, 곧 비워질 자리, 공급자 등록, NFC 결제, AI 혼잡도 분석이 과제3의 기능 요구사항으로 구체화됨	기능 ID 체계 차이는 결함 목록에서 확인
2	과제3의 기능 요구사항이 과제4 Use Case와 연결되는가	YES	과제4에서 회원가입, 현재 위치 조회, 목적지 검색, 상세 확인, 곧 비워질 자리, 공급자 등록, NFC 이용, 결제, AI 분석, 관리자 기능이 Use Case로 정리됨	Use Case ID와 기능 ID 매핑 표 확인 필요
3	과제4의 Actor가 과제5 설계 모듈에 반영되었는가	YES	일반 운전자, 일정 기반 방문 운전자, 공급자, 관리자, 외부 시스템이 과제5의 Mobile App, Auth, Parking, Payment, Admin, External API 모듈과 연결됨	Actor별 화면·API 연결성 추가 확인
4	과제3의 기능 ID와 과제5의 기능 ID가 일치하는가	PARTIAL	과제3은 F01 또는 FR-001 계열, 과제5는 F-01~F-13 형태로 정리되어 있어 표기 체계가 완전히 동일하지 않음	기능 ID 표기 통일 여부를 결함으로 기록

No	점검 항목	점검 결과	확인 근거	후속 조치
5	과제3의 알림 기능이 과제5 설계서에 충분히 반영되었는가	PARTIAL	과제3에는 알림 제공 기능이 포함되어 있으나 과제5의 핵심 기능 목록은 F-01~F-13 중심으로 구성됨	알림 기능 누락 여부를 요구사항 관련 결함으로 기록
6	과제4의 동적 분석 흐름이 과제5 동적 구조에 반영되었는가	YES	과제5에는 현재 위치 기반 조회, 목적지 기반 검색, NFC 이용 및 결제, AI 혼잡도 분석 흐름이 동적 구조로 정리되어 있음	예외 흐름 반영 정도는 별도 점검
7	요구사항이 모듈 설계로 연결되는가	YES	과제5에서 Mobile App, Auth, Parking Search, Parking Management, Session & NFC, Payment, Congestion Analysis, Admin, External API 모듈을 정의함	모듈별 요구사항 누락 여부는 결함 목록에서 상세화
8	요구사항이 화면 구조로 연결되는가	YES	과제5 Mobile App Module과 SCREEN_STRUCTURE 문서에서 HomeMapScreen, DestinationSearchScreen, ParkingDetailScreen, PaymentScreen, Provider 화면 등이 연결됨	최신 프론트엔드 구현 화면과의 일치성은 2.3에서 점검
9	요구사항이 API 후보로 연결되는가	PARTIAL	FEATURE_SPEC과 과제5에서 API 후보를 제시하지만, 실제 백엔드는 예정 단계이므로 설계 후보와 구현 완료 상태 구분 필요	인터페이스/API 결함으로 기록
10	요구사항이 데이터 엔티티로 연결되는가	YES	과제5에 User, Provider, ParkingLot, ParkingSpace, ParkingSession, Payment, Report, CongestionPrediction 등 주요 엔티티가 정리됨	AI 결과 컬럼과 엔티티 세부 필드 연결성 추가 확인
11	요구사항이 테스트 관점으로 연결되는가	PARTIAL	과제5에 요구사항-테스트 관점 추적표가 포함되어 있으나 실제 과제7 테스트 케이스는 아직 작성 전임	과제7에서 테스트 케이스로 확장 필요
12	비기능 요구사항이 설계 요소에 반영되었는가	PARTIAL	보안, 성능, 신뢰성, 사용성 요구사항은 정의되어 있으나 각 모듈의 구체적 검증 기준은 일부 보완 필요	후속 테스트 단계에서 검증 항목으로 연결

2.2.1 요구사항 추적성 점검 결과 요약

요구사항 추적성은 전반적으로 확보되어 있다. 과제1의 핵심 기능은 과제3 요구사항 정의서에서 세분화되었고, 과제4 요구사항 분석서에서는 Actor와 Use Case로 구체화되었으며, 과제5 소프트웨어설계서에서는 모듈, 화면, API, 데이터 구조로 확장되었다.

다만 일부 항목은 PARTIAL로 판단한다. 특히 기능 ID 표기 체계가 문서마다 조금씩 다르고, 과제3에 포함된 알림 기능이 과제5의 핵심 기능 목록과 추적표에 명확히 반영되었는지 확인이 필요하다. 또한 백엔드 API는 설계 후보 수준으로 제시되어 있으나 실제 구현은 예정 단계이므로, 요구사항-API-구현 상태를 명확히 구분해야 한다.

요구사항 추적성 관점에서 우선적으로 결함 목록에 반영할 후보는 다음과 같다.

보완 후보	설명	예상 결함 유형	심각도 후보
기능 ID 표기 불일치	F01, F-01, FR-001 등 문서별 ID 체계가 혼재되어 있음	CS / TR	Major
알림 기능 추적성 확인	요구사항 정의서의 알림 기능이 설계서 추적표에 충분히 반영되었는지 확인 필요	OM / TR	Major
API 구현 상태 구분	설계서의 API 후보가 실제 구현 완료 API처럼 보이지 않도록 구분 필요	CL	Major
비기능 요구사항 검증 기준 부족	보안, 성능, 신뢰성 요구사항이 후속 테스트 항목으로 구체화될 필요 있음	OM	Minor

2.3 설계-구현 일치성 점검

설계-구현 일치성 점검은 과제5 소프트웨어설계서에 정의된 모듈, 화면, 데이터, API, AI 분석 구조가 실제 구현 이력과 맞는지 확인하는 절차이다. SmartPark는 현재 프론트엔드 구현과 AI 분석 모듈 구현이 상당 부분 진행되어 있으며, 백엔드는 구현 시작 예정 단계로 관리되고 있다. 따라서 실제 구현 완료, Mock 기반 구현, 후속 구현 예정 범위를 명확히 구분하는 것이 중요하다.

No	점검 항목	점검 결과	확인 근거	후속 조치
1	프론트엔드 구현 기술이 설계서와 일치하는가	YES	과제5와 README, CHANGELOG_FRONTEND 모두 React Native 기반 모바일 앱을 기준으로 설명함	과제1의 Flutter 표기와는 별도 일관성 결함으로 관리
2	지도 연동 방식이 최신 구현 이력과 일치하는가	YES	프론트엔드 구현 이력에 Naver Map SDK 연동, Naver Map 기반 Home 화면 실제 지도 적용이 기록되어 있음	설계서에 실제 SDK 연동 상태를 반영했는지 확인
3	HomeMapScreen 설계와 구현 이력이 일치하는가	PARTIAL	설계서에는 HomeMapScreen이 정의되어 있고, 구현 이력에는 Naver Map, 마커, BottomSheet, SearchBar가 상세히 기록됨	설계서가 최신 UI 상호작용을 충분히 설명하는지 결함으로 점검
4	지도 마커 UI 설계가 최신 구현과 일치하는가	PARTIAL	구현 이력에는 Lucide 아이콘, Category Chip 스타일 마커, 성수역 Mock 데이터 확장이 기록되어 있으나 설계서 설명은 상대적으로 일반적임	UI 세부 구현 반영 부족을 Minor 결함으로 기록
5	주차장 목록 및 BottomSheet 흐름이 설계서와 일치하는가	PARTIAL	설계서에는 ParkingBottomSheet가 포함되어 있으나 실제 구현의 4단계 BottomSheet 상호작용 구조는 더 구체적임	사용자 인터페이스 설계 보완 필요
6	NFC 이용 및 결제 흐름이 설계와 구현 이력에서 연결되는가	YES	설계서에 Session & NFC Module, Payment Module이 있고, 프론트엔드 구현 이력에 NFC START/END, PaymentScreen, PaymentResultScreen 흐름이 기록됨	실제 백엔드/결제 API 연동 전 Mock 상태 구분 필요
7	AI 추천 화면과 설계서의 Congestion Analysis Module이 연결되는가	YES	설계서에는 Congestion Analysis Module이 있고, 프론트엔드 구현 이력에는 AI 추천 대시보드와 추천 화면 확장 이력이 있음	AI 결과의 실제 데이터 연동 여부는 별도 구분
8	AI 혼잡도 분석 구현 상태가 설계서와 일치하는가	YES	AI 변경 이력에 Mock 데이터 생성, 전처리, 모델 학습, 예측 결과 생성, MySQL 적재 준비가 정리되어 있음	실제 MySQL 적재 미수행 상태를 명확히 표기
9	AI 예측 결과와 데이터 설계가 연결되는가	PARTIAL	설계서에는 CongestionPrediction 엔티티가 있고, AI 구현 이력에는 prediction_id, parking_lot_id, target_datetime, model_version 등이 기록됨	엔티티 필드와 CSV/DB 컬럼 매핑 보완 필요
10	백엔드 구현 상태가 설계서와 일치하는가	PARTIAL	설계서에는 Spring Boot 백엔드 구조와 내부 API가 제시되어 있으나 CHANGELOG_BACKEND 기준 백엔드는 v2.0.0 예정 상태임	API를 설계 후보/후속 구현 범위로 명확히 구분
11	외부 API 연동 상태가 명확히 구분되어 있는가	PARTIAL	Naver Maps SDK는 프론트엔드에서 일부 구현되었으나 결제 API, 백엔드 Naver Maps API, Tmap API 등은 후속 구현 또는 설계 수준임	외부 API별 완료/Mock/예정 상태 정리 필요
12	구현 검증 결과가 문서에 반영되어 있는가	PARTIAL	프론트엔드는 npx tsc --noEmit, Android 빌드 검증, AI는 Python 문법 검증 및 결과 파일 생성 검증이 기록되어 있음	과제7 테스트 결과서에서 정식 테스트 항목으로 확장

2.3.1 설계-구현 일치성 점검 결과 요약

설계-구현 일치성은 핵심 흐름 기준으로는 대체로 확보되어 있다. 과제5 소프트웨어설계서에서 정의한 Mobile App Module, Session & NFC Module, Payment Module, Congestion Analysis Module은 프론트엔드 구현 이력과 AI 구현 이력에 상당 부분 연결된다. 특히 프론트엔드는 Naver Map SDK 연동, 지도 마커 UI, BottomSheet, NFC/결제 Mock 흐름, AI 추천 화면까지 구현 이력이 누적되어 있다. AI 모듈도 Mock 데이터 생성, 모델 학습, 예측 결과 생성, MySQL 적재 준비까지 진행되어 설계서의 Congestion Analysis Module과 연결된다.

다만 백엔드는 아직 구현 시작 예정 단계이므로, 설계서에 제시된 API와 엔티티를 실제 구현 완료 상태로 오해하지 않도록 구분해야 한다. 또한 프론트엔드와 AI 구현 이력이 설계서 작성 이후 더 구체화되었기 때문에, 최신 구현 세부사항을 설계서 또는 부록에 일부 보완하는 것이 적절하다.

설계-구현 일치성 관점에서 우선적으로 결함 목록에 반영할 후보는 다음과 같다.

보완 후보	설명	예상 결함 유형	심각도 후보
프론트엔드 최신 UI 반영 부족	Naver Map SDK, 커스텀 마커, BottomSheet 상호작용이 설계서에 간략히 표현됨	CL / OM	Minor

보완 후보	설명	예상 결함 유형	심각도 후보
백엔드 구현 예정 상태 구분 필요	내부 API가 설계 후보인지 구현 완료인지 구분 필요	CL	Major
AI DB 적재 상태 구분 필요	AI 예측 결과 MySQL 적재 구조는 준비되었으나 실제 적재는 미수행	CL	Major
AI 결과 컬럼-엔티티 매핑 보완	CongestionPrediction 엔티티와 CSV/SQL 컬럼 연결 설명 보완 필요	TR	Minor
Mock/실제 구현 구분	프론트엔드 화면 중 Mock 기반 기능과 실제 API 연동 기능 구분 필요	CL	Major

2.4 형상관리 상태 점검

형상관리 상태 점검은 SmartPark 프로젝트의 산출물과 소스코드가 정해진 폴더 구조, 버전 관리 기준, CHANGELOG 관리 기준에 따라 일관되게 관리되고 있는지 확인하는 절차이다. 본 프로젝트는 문서/기획/하네스는 v0.x.x, 프론트엔드는 v1.x.x, 백엔드는 v2.x.x, AI는 v3.x.x, 통합/MVP는 v4.x.x로 분리하여 관리하고 있으므로, 각 영역별 최신 기준선이 정확히 기록되어야 한다.

No	점검 항목	점검 결과	확인 근거	후속 조치
1	저장소 폴더 구조가 문서화되어 있는가	YES	FOLDER_STRUCTURE.md에 루트, docs, src, frontend, backend, ai 폴더 역할이 정리되어 있음	과제6 문서는 docs/test에 저장
2	과제 산출물 저장 위치가 일관되는가	YES	요구사항 문서는 docs/requirements, 계획 문서는 docs/plan, 설계 문서는 docs/design, 테스트 문서는 docs/test로 구분됨	최종 제출 시 파일 위치와 README 상태 동기화
3	README가 산출물 상태를 설명하는가	YES	README에 과제1~과제7 산출물 상태, 추가 프로젝트 산출물, 기술 스택, 구현 현황이 정리되어 있음	과제6 완료 후 README 상태를 예정에서 완료로 변경 필요
4	전체 CHANGELOG가 영역별 이력을 요약하는가	YES	CHANGELOG.md에 문서/기획/하네스, 프론트엔드, 백엔드, AI, 통합/MVP 버전 라인이 정리되어 있음	과제6 작성 후 문서 변경 이력 추가 필요
5	프론트엔드 CHANGELOG가 최신 구현 이력을 반영하는가	YES	CHANGELOG_FRONTEND.md에 v1.1.15 최신 기준선과 지도 마커 UI 개선 이력이 정리되어 있음	실제 최종 구현과 내용 차이 여부 재확인
6	백엔드 CHANGELOG가 구현 상태를 명확히 구분하는가	YES	CHANGELOG_BACKEND.md에 v2.0.0 예정 상태와 예정 작업이 정리되어 있음	설계서에서 백엔드 구현 완료처럼 보이지 않도록 주의
7	AI CHANGELOG가 최신 구현 이력을 반영하는가	YES	CHANGELOG_AI.md에 v3.7.0 AI 예측 결과 MySQL 적재 및 백엔드 연동 준비가 정리되어 있음	실제 DB 적재 미수행 상태를 결함 목록에서 구분
8	형상관리 계획서가 산출물과 소스코드를 모두 포함하는가	YES	형상관리 계획서에 공식 과제 산출물, 추가 문서, 프론트엔드/백엔드/AI 소스코드가 형상 항목으로 정의되어 있음	과제6 최종 파일 반영 후 변경 이력 갱신
9	commit/tag 규칙이 정의되어 있는가	YES	PROJECT_RULES와 형상관리 계획서에 commit 메시지, tag, CHANGELOG 작성 기준이 포함됨	과제6 작성 완료 후 [DOCS-번호] commit/tag 수행 필요
10	AI 작업 기록과 프롬프트 기록 기준이 존재하는가	YES	PROMPT_LOG.md에 AI 도구 사용 프롬프트와 결과 기록 기준이 정리되어 있음	과제6 작성 프롬프트도 필요 시 기록
11	Git 제외 대상이 적절히 관리되는가	PARTIAL	AI CHANGELOG에 .env, 모델 본체, 대용량 CSV 제외 기준이 언급되어 있음	실제 .gitignore와 저장소 상태 확인 필요
12	과제6 완료 후 변경해야 할 문서가 식별되었는가	PARTIAL	과제6 문서 작성 후 README, CHANGELOG, 필요 시 PROMPT_LOG 반영이 필요함	수정 계획 6장에서 즉시 수정 항목으로 정리

2.4.1 형상관리 상태 점검 결과 요약

형상관리 상태는 전반적으로 체계적으로 관리되고 있다. SmartPark 프로젝트는 공식 과제 산출물과 추가 프로젝트 산출물을 구분하고 있으며, docs와 src 폴더를 기준으로 문서와 소스코드를 분리하여 관리한다. 또한 전체 CHANGELOG와 영역별 CHANGELOG를 분리하여 프론트엔드, 백엔드, AI 구현 이력을 별도로 기록하고 있다.

특히 프론트엔드는 v1.x.x, 백엔드는 v2.x.x, AI는 v3.x.x로 구분되어 있어 병렬 개발 상태를 추적하기 쉽다. 다만 과제 6 작성이 완료되면 README의 과제6 상태를 예정에서 완료로 변경하고, CHANGELOG에 과제6 인스펙션 보고서 작성 이력을 추가해야 한다. 또한 AI 대용량 산출물과 .env 파일이 실제로 Git 추적 대상에서 제외되어 있는지 최종 확인이 필요하다.

형상관리 관점에서 우선적으로 결함 목록 또는 수정 계획에 반영할 후보는 다음과 같다.

보완 후보	설명	예상 결함 유형	심각도 후보
과제6 완료 상태 반영 필요	README의 과제6 상태를 완료로 변경해야 함	OM	Minor
CHANGELOG 갱신 필요	과제6 작성 이력을 전체 CHANGELOG에 추가해야 함	OM	Minor
Git 제외 대상 확인	AI 모델, 대용량 CSV, .env가 실제 Git 추적에서 제외되는지 확인 필요	ST	Major
프롬프트 기록 여부 확인	과제6 작성 과정이 PROMPT_LOG 기록 대상인지 판단 필요	CL	Minor

2장 요약

본 장에서는 SmartPark 과제6 인스펙션 수행 전 준비 상태를 문서 준비, 요구사항 추적성, 설계-구현 일치성, 형상관리 상태의 네 가지 관점에서 점검하였다.

점검 결과, SmartPark 프로젝트는 과제1부터 과제5까지의 공식 산출물이 모두 준비되어 있고, 제품 기획 문서, 하네스 문서, README, CHANGELOG, 영역별 구현 이력 문서도 함께 관리되고 있어 인스펙션을 수행하기에 충분한 기반을 갖추고 있다. 특히 과제5 소프트웨어설계서는 전체 아키텍처, 모듈, 인터페이스, 데이터 설계, 구현 기술, 요구사항 추적표를 포함하고 있어 과제6의 주 검토 대상으로 적합하다.

다만 다음 항목은 결함 목록 또는 수정 계획에서 후속 보완이 필요하다.

구분	보완 필요 항목	후속 반영 위치
요구사항 추적성	기능 ID 표기 체계 통일, 알림 기능 반영 여부 확인	5.1 요구사항 관련 결함
설계-구현 일치성	백엔드 구현 예정 상태, AI DB 적재 준비 상태, Mock/실제 구현 구분	5.2 설계 관련 결함, 5.3 인터페이스/API 관련 결함, 5.4 데이터/AI 관련 결함
형상관리	README 과제6 상태 갱신, CHANGELOG 반영, Git 제외 대상 확인	5.5 구현 이력/형상관리 관련 결함, 6.1 즉시 수정 항목
문서 형식	이미지 삽입 위치, 표 경렬, PDF 변환 시 잘림 여부 확인	5.6 문서 형식/오타 관련 결함

따라서 본 프로젝트는 인스펙션 회의를 진행할 수 있는 준비 상태로 판단한다. 단, 일부 항목은 PARTIAL 상태이므로 이후 5장 결함 목록에서 구체적인 결함으로 기록하고, 6장 수정 계획에서 즉시 수정 항목과 후속 구현 단계 반영 항목으로 구분하여 관리한다.

3. 인스펙션 회의 정보

본 장에서는 SmartPark 인스펙션 회의의 기본 정보, 진행 방식, 검토 범위, 최종 판정 기준을 정리한다. 인스펙션 회의 정보는 단순한 회의 기록이 아니라, 앞서 수행한 준비 체크리스트를 바탕으로 실제 결함 식별과 수정 계획 수립을 진행하기 위한 기준 자료이다.

SmartPark 프로젝트는 1인 중심 프로젝트이지만, 인스펙션 절차의 완성도를 높이기 위해 작성자, 검토자, 중재자, 기록자의 역할을 분리하여 회의를 수행한 것으로 구성한다. 이를 통해 요구사항, 설계, 구현 이력, 형상관리 상태를 여러 관점에서 검토하고, 발견된 결함을 후속 장의 결함 요약 및 결함 목록으로 연결한다.

3.1 회의 일시

인스펙션 회의는 SmartPark 과제5 소프트웨어설계서를 중심으로, 과제1~4 선행 문서와 프론트엔드·AI 구현 이력, 백엔드 예정 이력을 함께 검토하는 방식으로 진행한다. 회의 일시는 인스펙션 준비, 개별 검토, 결함 취합, 최종 판정의 흐름을 반영하여 작성한다.

항목	내용
회의명	SmartPark 소프트웨어설계서 및 구현 이력 인스펙션 회의
회의 유형	Inspection
검토 대상 프로젝트	AI 기반 주차난 해결 서비스 SmartPark
주 검토 문서	docs/design/과제5.소프트웨어설계서.md
보조 검토 문서	과제1~4 문서, README, CHANGELOG, CHANGELOG_FRONTEND, CHANGELOG_BACKEND, CHANGELOG_AI, FOLDER_STRUCTURE
회의 준비일	2026.06.03
개별 검토일	2026.06.03
결함 취합일	2026.06.03
최종 판정일	2026.06.03
회의 장소	온라인 문서 검토 및 로컬 프로젝트 저장소 기준 검토
회의 진행 방식	문서 기반 비동기 검토 후 결함 목록 정리
기록 문서	docs/test/과제6.인스펙션보고서.md

회의 진행 시간은 다음과 같이 산정한다.

구분	소요 시간	주요 활동
사전 준비	1시간	검토 대상 문서 확인, 체크리스트 작성, 검토 기준 정리
개별 검토	2시간	과제1~5 문서 간 일관성, 요구사항 추적성, 설계-구현 일치성 검토
결함 취합	1시간 30분	발견 결함 분류, 심각도 판단, 결함 유형 코드 부여
판정 정리	30분	최종 판정, 수정 계획 방향, 후속 테스트 연계 방향 정리
총 소요 시간	5시간	인스펙션 준비부터 최종 판정까지 수행

3.1.1 회의 일정 요약

본 인스펙션 회의는 하루 동안 진행된 문서 중심 검토로 구성한다. SmartPark 프로젝트의 과제 산출물은 이미 과제1부터 과제5까지 작성되어 있고, 프론트엔드와 AI 구현 이력도 CHANGELOG에 정리되어 있으므로, 인스펙션 회의에서는 새로운 기능을 논의하기보다 기존 산출물 간 정합성을 확인하는 데 초점을 둔다.

회의 일정은 다음 흐름으로 진행한다.

검토 대상 문서 확인
→ 인스펙션 준비 체크리스트 점검

- 요구사항-설계-구현 연결성 검토
- 결함 후보 도출
- 결함 유형 및 심각도 분류
- 최종 판정 결정
- 수정 계획 수립

3.2 회의 방식

SmartPark 인스펙션 회의는 문서 기반 검토 방식으로 진행한다. 실제 팀 프로젝트에서는 작성자, 검토자, 중재자, 기록자가 함께 회의에 참여하지만, 본 프로젝트는 개인 프로젝트이므로 역할을 분리하여 검토 관점을 나누는 방식으로 진행한다.

회의 방식은 다음과 같다.

단계	진행 방식	설명
1	검토 대상 확정	과제5 소프트웨어설계서를 주 검토 문서로 선정하고, 과제1~4와 구현 이력 문서를 보조 검토 문서로 지정한다.
2	사전 체크리스트 작성	문서 준비 상태, 요구사항 추적성, 설계-구현 일치성, 형상관리 상태를 기준으로 준비 체크리스트를 작성한다.
3	개별 검토	각 역할 관점에서 문서 간 불일치, 누락, 설명 부족, 추적성 오류, 구현 상태 표기 문제를 검토한다.
4	결함 후보 정리	발견된 문제를 결함 후보로 정리하고, 중복되는 항목은 하나의 결함으로 통합한다.
5	결함 유형 분류	OM, IC, CS, TR, CL, IE, EH, ST, TY 기준으로 결함 유형을 분류한다.
6	심각도 판단	프로젝트 품질과 후속 테스트 가능성에 미치는 영향에 따라 Major 또는 Minor로 구분한다.
7	최종 판정	전체 결함의 수준과 수정 가능성을 고려하여 Accept, Conditionally accept, Re-submit, TBD 중 하나로 판정한다.
8	수정 계획 수립	즉시 수정 항목과 후속 구현 단계 반영 항목을 구분하여 수정 계획에 연결한다.

3.2.1 역할별 검토 방식

인스펙션 회의에서는 역할별로 다른 관점에서 문서를 검토한다.

역할	검토 관점	주요 확인 항목
Author	작성 내용 설명 및 수정 가능성 판단	설계서 작성 의도, 문서 구조, 수정 가능 범위
Reviewer 1	요구사항 관점 검토	과제1~4 문서와 과제5 설계서의 기능 범위 일치 여부
Reviewer 2	구현 이력 관점 검토	프론트엔드, AI, 백엔드 예정 이력과 설계서의 일치 여부
Moderator	결함 조정 및 판정	결함 유형, 심각도, 최종 판정 기준 조정
Recorder	회의 기록	회의 정보, 결함 목록, 수정 계획, 결론 문서화

3.2.2 결함 판정 기준

회의에서 발견한 문제는 다음 기준에 따라 결함으로 기록한다.

판정 기준	설명	결함 기록 여부
요구사항과 설계가 연결되지 않음	요구사항 정의서의 기능이 설계서 모듈, 화면, API, 데이터에 반영되지 않은 경우	기록
문서 간 기술 스택이 불일치함	초기 문서와 최신 문서의 기술 스택 또는 API 기준이 서로 다른 경우	기록
구현 완료 상태가 모호함	실제 구현, Mock 구현, 예정 단계가 명확히 구분되지 않은 경우	기록
설명이 부족하지만 의미는 통함	문서 내용은 맞지만 후속 구현 또는 테스트 기준으로 사용하기에 설명이 부족한 경우	기록
단순 표현 차이만 존재함	의미 차이 없이 문장 표현만 다른 경우	필요 시 TY 또는 ST로 기록
현재 단계에서 구현 대상이 아님	후속 단계에서 구현 예정인 기능이며 현재 문서에서 명확히 예정으로 표시된 경우	필요 시 N/A 처리

3.2.3 회의 기록 방식

회의 기록은 다음 형식으로 정리한다.

기록 항목	작성 방식
결함 위치	문서명, 장/절, 표, 모듈명, 화면명, API명 단위로 작성
결함 설명	어떤 점이 문제인지 한 문장으로 명확히 작성
심각도	Major 또는 Minor로 구분
결함 유형	OM, IC, CS, TR, CL, IE, EH, ST, TY 중 선택
Moderator 확인	결함 유형과 심각도 확인 여부 표시
Author 확인	작성자가 수정 필요성을 확인했는지 표시

3.3 검토 범위

본 인스펙션의 검토 범위는 SmartPark의 설계 산출물과 구현 이력이 서로 일관되게 연결되는지 확인하는 데 있다. 과제 5 소프트웨어설계서를 주 검토 대상으로 하되, 선행 문서와 구현 이력을 함께 참조하여 결함을 식별한다.

검토 범위는 다음과 같이 구분한다.

구분	검토 범위	포함 내용
요구사항 범위	과제1, 과제3, 과제4	프로젝트 정의, 기능 요구사항, 비기능 요구사항, Actor, Use Case, 동적 흐름
설계 범위	과제5 소프트웨어설계서	아키텍처, 모듈/패키지, 인터페이스, 데이터 설계, 구현 기술, 요구사항 추적표
프론트엔드 구현 범위	CHANGELOG_FRONTEND, README	React Native, Naver Map SDK, HomeMapScreen, BottomSheet, NFC/결제 Mock, AI 추천 화면
백엔드 구현 범위	CHANGELOG_BACKEND, CODEX	Spring Boot 백엔드 예정 기준, API 후보, MySQL, Swagger/OpenAPI, 후속 구현 범위
AI 구현 범위	CHANGELOG_AI, AI 구현 문서	Mock 데이터, 전처리, 모델 학습, 예측 결과 생성, MySQL 적재 준비
형상관리 범위	README, CHANGELOG, FOLDER_STRUCTURE, configuration_management_plan	산출물 위치, 버전 기준, 변경 이력, Git 관리 기준
테스트 연계 범위	과제6, 과제7 예정 문서	인스펙션 결함이 후속 테스트 케이스로 연결될 수 있는지 확인

3.3.1 검토 포함 항목

본 인스펙션에 포함하는 항목은 다음과 같다.

포함 항목	설명
문서 간 기능 범위 일관성	과제1의 핵심 기능이 과제3, 과제4, 과제5로 자연스럽게 확장되었는지 확인
기능 ID 추적성	F01, F-01, FR-001 등 기능 ID 체계가 혼동 없이 연결되는지 확인
Use Case와 모듈 연결성	과제4의 Use Case가 과제5의 모듈 설계로 이어지는지 확인
화면 구조와 설계 연결성	SCREEN_STRUCTURE와 프론트엔드 구현 이력이 설계서와 맞는지 확인
API 후보의 명확성	내부 API가 구현 완료 API인지 설계 후보 API인지 구분되어 있는지 확인
데이터 엔티티 적절성	User, ParkingLot, ParkingSpace, ParkingSession, Payment, CongestionPrediction 등이 요구사항을 처리하기에 충분한지 확인
AI 결과 연동 상태	AI 예측 결과 생성, MySQL 적재 준비, 백엔드 연동 예정 범위가 명확한지 확인
형상관리 최신성	README와 CHANGELOG가 최신 프로젝트 상태를 반영하는지 확인
후속 테스트 가능성	결함과 요구사항이 과제7 테스트 결과서의 테스트 항목으로 연결될 수 있는지 확인

3.3.2 검토 제외 항목

본 인스펙션에서 제외하는 항목은 다음과 같다.

제외 항목	제외 사유
실제 운영 환경의 성능 측정	현재 과제6은 설계 산출물 인스펙션이므로 운영 서버 성능 검증은 과제7 또는 후속 테스트 단계에서 수행한다.
실제 결제 API 승인 테스트	결제 기능은 설계 및 Mock 흐름 중심으로 검토하며, 실제 결제 승인 테스트는 외부 결제 API 연동 이후 수행한다.
실제 NFC 태그 하드웨어 검증	NFC 흐름은 설계와 프론트엔드 Mock 기준으로 검토하며, 실제 태그 검증은 구현 및 통합 테스트 단계에서 수행한다.
실제 MySQL 적재 실행 검증	AI 모듈은 MySQL 적재 준비까지 검토하고, 실제 DB 적재 성공 여부는 백엔드 연동 단계에서 검증한다.
AWS 배포 검증	AWS 배포는 예정 단계이므로 본 인스펙션에서는 배포 구조와 형상관리 기준만 검토한다.
전체 코드 정적 분석	본 문서는 설계 산출물 인스펙션이므로 전체 코드 정적 분석은 별도 코드 리뷰 또는 테스트 단계에서 수행한다.

3.3.3 검토 범위 요약

본 인스펙션은 SmartPark의 문서, 설계, 구현 이력, 형상관리 상태를 연결하는 검토이다. 따라서 실제 소스코드를 한 줄씩 검토하는 코드 리뷰가 아니라, 설계 산출물이 실제 프로젝트 흐름을 정확히 반영하고 있는지 확인하는 산출물 중심 인스펙션이다.

검토 범위의 핵심은 다음과 같다.

요구사항 문서의 기능 범위
→ 요구사항 분석서의 Use Case와 시나리오
→ 소프트웨어설계서의 모듈 · 화면 · API · 데이터 구조
→ 프론트엔드 및 AI 구현 이력
→ 형상관리 문서의 변경 이력
→ 후속 테스트 가능성

3.4 최종 판정

인스펙션 최종 판정은 검토 결과를 바탕으로 산출물이 제출 가능한 수준인지 판단하는 절차이다. 본 보고서에서는 인스펙션 준비 체크리스트와 회의 검토 결과를 기준으로 SmartPark 과제5 소프트웨어설계서 및 관련 산출물의 최종 판정을 내린다.

판정 기준은 다음과 같다.

판정	의미	적용 기준
Accept	수정 없이 수용	중대한 결함이 없고, 문서와 구현 이력이 충분히 일관되는 경우
Conditionally accept	조건부 수용	산출물의 기본 완성도는 충분하지만, 일부 결함 수정 후 제출 가능한 경우
Re-submit	재제출 필요	요구사항 누락, 설계 오류, 추적성 결함이 많아 구조적 수정이 필요한 경우
TBD	판정 보류	검토 자료가 부족하거나 추가 확인 없이는 판단하기 어려운 경우

3.4.1 최종 판정 결과

항목	판정
최종 판정	Conditionally accept
판정 일자	2026.06.03
판정 대상	과제5 소프트웨어설계서 및 관련 SmartPark 산출물
판정 근거	설계 산출물의 전체 구조는 충분하나 일부 문서 간 일관성, 구현 상태 구분, 요구사항 추적성 보완이 필요함
제출 가능 여부	주요 결함 수정 후 제출 가능

3.4.2 판정 사유

SmartPark 과제5 소프트웨어설계서는 전체 시스템 아키텍처, 모듈/패키지 설계, 인터페이스 설계, 데이터 설계, 구현 기술 설계, 요구사항 추적표를 포함하고 있어 설계 산출물로서 기본 완성도는 충분하다. 또한 과제1 프로젝트정의서, 과제3 요구사항정의서, 과제4 요구사항분석서와의 연결 구조도 전반적으로 확보되어 있다.

프론트엔드 구현 이력과 AI 구현 이력도 설계서의 주요 모듈과 연결된다. React Native 기반 모바일 앱, Naver Map SDK, 지도 마커, BottomSheet, NFC/결제 Mock 흐름, AI 추천 화면은 Mobile App Module, Session & NFC Module, Payment Module, Congestion Analysis Module과 연결된다. AI 모듈 역시 Mock 데이터 생성, 전처리, 모델 학습, 예측 결과 생성, MySQL 적재 준비 단계까지 진행되어 설계서의 AI 혼잡도 분석 구조와 관련성이 있다.

다만 다음과 같은 보완이 필요하다.

보완 필요 항목	설명	영향
문서 간 기술 스택 불일치	초기 문서의 Flutter-카카오맵 표기와 이후 문서의 React Native-Naver Maps 기준이 다름	문서 일관성 저하
기능 ID 체계 혼재	F01, F-01, FR-001 등 표기 방식이 문서마다 다름	요구사항 추적성 저하
알림 기능 반영 여부	과제3의 알림 기능이 과제5 추적표에 명확히 반영되었는지 확인 필요	요구사항 누락 가능성
백엔드 구현 상태 구분	설계서의 API가 구현 완료인지 설계 후보인지 혼동될 수 있음	구현 상태 오해 가능성
AI DB 적재 상태 구분	AI 예측 결과 MySQL 적재 구조는 준비되었지만 실제 적재는 미수행	통합 상태 오해 가능성
Mock/실제 구현 구분	프론트엔드 화면 중 Mock 기반 흐름과 실제 API 연동 흐름 구분 필요	테스트 범위 혼동 가능성
형상관리 후속 반영	과제6 완료 후 README, CHANGELOG 갱신 필요	제출 산출물 최신성 저하

따라서 본 인스펙션의 최종 판정은 Conditionally accept로 한다. 이는 SmartPark 산출물이 제출 가능한 수준의 구조와 내용을 갖추고 있으나, 결함 목록에 기록될 일부 항목을 수정하거나 후속 구현 단계에 반영한 뒤 최종 제출하는 것이 적절하다는 의미이다.

3.4.3 판정 후 조치 방향

최종 판정 이후 조치 방향은 다음과 같다.

조치 구분	조치 내용	반영 위치
즉시 수정	README 과제6 상태 갱신, CHANGELOG 반영, 문서 표기 오류 수정	6.1 즉시 수정 항목
설계 보완	기능 ID 표기 통일, 알림 기능 추적성 확인, Mock/구현 상태 구분	5장 결함 목록, 6.1 즉시 수정 항목
후속 구현 반영	백엔드 API 구현, AI MySQL 실제 적재, 결제 API 및 NFC 실제 연동	6.2 후속 구현 단계 반영 항목
후속 테스트 연결	인스펙션 결함을 과제7 테스트 케이스로 확장	과제7 테스트결과서

3.4.4 3장 요약

본 장에서는 SmartPark 인스펙션 회의의 일시, 회의 방식, 검토 범위, 최종 판정을 정리하였다. 인스펙션은 과제5 소프트웨어설계서를 중심으로 수행하되, 과제1~4 선행 문서와 프론트엔드·AI 구현 이력, 백엔드 예정 이력, 형상관리 문서를 함께 검토하는 방식으로 진행한다.

검토 결과, SmartPark 산출물은 전체적인 구조와 기능 연결성이 확보되어 있으므로 재제출 수준의 구조적 오류는 없는 것으로 판단한다. 다만 일부 문서 간 일관성, 요구사항 추적성, 구현 상태 구분, 형상관리 최신성 보완이 필요하므로 최종 판정은 Conditionally accept로 결정한다.

본 판정 결과는 이후 4장 결함 요약, 5장 결함 목록, 6장 수정 계획으로 연결된다.

4. 결함 요약

본 장에서는 SmartPark 인스펙션 과정에서 발견된 결함을 유형별, 심각도별, 검토 영역별로 요약한다. 결함 요약은 5장에서 작성할 상세 결함 목록의 기준이 되며, 어떤 영역에서 보완이 필요한지 한눈에 확인하기 위한 목적을 가진다.

본 인스펙션은 과제5 소프트웨어설계서를 주 검토 대상으로 하되, 과제1 프로젝트정의서, 과제3 요구사항정의서, 과제4 요구사항분석서, README, CHANGELOG, CHANGELOG_FRONTEND, CHANGELOG_BACKEND, CHANGELOG_AI, FOLDER_STRUCTURE를 함께 검토하였다. 그 결과, SmartPark 산출물은 전체 구조와 기능 연결성은 확보되어 있으나, 일부 문서 간 일관성, 요구사항 추적성, 구현 상태 구분, 형상관리 최신성 측면에서 보완이 필요한 것으로 판단하였다.

결함은 다음 기준으로 집계하였다.

구분	기준
결함 집계 단위	문서 내 하나의 위치 또는 하나의 논리적 문제를 1건으로 산정
심각도 기준	프로젝트 품질과 후속 테스트 가능성에 미치는 영향에 따라 Major/Minor로 구분
결함 유형 기준	1.3절에서 정의한 OM, IC, CS, TR, CL, IE, EH, ST, TY 기준 적용
상세 목록 연결	본 장의 집계 결과는 5장 결함 목록의 분류 기준으로 사용

4.1 결함 유형별 집계

결함 유형별 집계는 인스펙션 과정에서 발견된 문제를 성격별로 분류한 것이다. SmartPark 인스펙션에서는 단순 오타보다 요구사항 추적성, 문서 간 일관성, 구현 상태 구분, 설명 보완과 관련된 결함이 상대적으로 많이 발견되었다.

결함 코드	결함 유형	설명	건수	비율
OM	Omission, 누락	요구사항, 기능, API, 데이터 필드, 테스트 연결 등이 누락된 경우	8	22.2%
IC	Incorrect, 부정확	기술 스택, 기능 설명, 구현 상태, 모듈 관계가 부정확한 경우	3	8.3%
CS	Consistency, 일관성	문서 간 기능 ID, 용어, 기술 스택, 상태 표현이 불일치하는 경우	5	13.9%
TR	Traceability, 추적성	요구사항이 Use Case, 모듈, 화면, API, 데이터, 테스트로 연결되지 않은 경우	6	16.7%
CL	Clarification, 설명 보완	설명은 있으나 구현 완료, Mock, 예정 범위가 명확하지 않은 경우	8	22.2%
IE	Interface Error, 인터페이스 오류	API 요청-응답, 외부 API 연동, 모듈 간 데이터 전달 기준이 모호한 경우	2	5.6%
EH	Error Handling, 예외 처리	위치 권한 거부, 결제 실패, NFC 실패, AI 결과 누락 등 예외 흐름 설명이 부족한 경우	1	2.8%
ST	Standard, 문서 표준	표 형식, 문서번호, 이미지 캡션, 파일 위치, PDF 변환 형식이 불완전한 경우	2	5.6%
TY	Typo, 오타	용어, 영문 표기, 맞춤법, 문장 오류가 있는 경우	1	2.8%
합계	-	전체 결함 수	36	100%

4.1.1 결함 유형별 해석

결함 유형별 집계 결과, 가장 많이 발견된 결함은 OM과 CL이다. 이는 SmartPark 산출물의 기본 구조가 부족하다는 의미가 아니라, 기능과 설계는 존재하지만 일부 항목이 더 명확히 연결되거나 설명되어야 한다는 의미이다.

특히 다음 항목에서 보완 필요성이 높게 나타났다.

주요 결함 유형	해석
OM	과제3 요구사항정의서의 일부 기능이 과제5 설계서의 추적표 또는 테스트 관점에 충분히 연결되지 않은 항목이 있음
CL	실제 구현 완료, Mock 기반 구현, 후속 구현 예정 상태가 일부 문장에서 명확히 구분되지 않음
TR	요구사항 ID, Use Case, 모듈, 화면, API, 데이터 간 연결을 더 명확하게 표시할 필요가 있음

주요 결함 유형	해석
CS	초기 문서와 최신 구현 문서 사이의 기술 스택 및 기능 ID 표기 방식이 일부 다름
IE	내부 API와 외부 API의 역할 구분, 백엔드 예정 API와 실제 프론트엔드 Mock 흐름의 연결 설명이 더 필요함

결함 유형별로 볼 때, SmartPark 프로젝트는 구조적 설계 실패보다는 문서 간 정합성 보완과 구현 상태 명확화가 필요한 상태로 판단된다.

4.2 심각도별 집계

심각도는 결함이 SmartPark 프로젝트의 제출 품질, 요구사항 추적성, 후속 구현 및 테스트 가능성에 미치는 영향을 기준으로 구분하였다.

심각도	의미	건수	비율
Major	요구사항 추적성, 설계 정확성, 구현 상태 판단에 직접적인 영향을 주는 결함	13	36.1%
Minor	문서 명확성, 표기 방식, 설명 보완, 형식 정리 수준의 결함	23	63.9%
합계	-	36	100%

4.2.1 Major 결함 기준

Major 결함은 다음 기준 중 하나 이상에 해당하는 항목으로 판단하였다.

기준	설명
요구사항 누락 가능성	요구사항 정의서의 기능이 설계서나 추적표에 명확히 반영되지 않은 경우
추적성 저하	기능 요구사항이 Use Case, 모듈, 화면, API, 데이터, 테스트 항목으로 연결되지 않는 경우
구현 상태 오해 가능성	설계 후보, Mock 구현, 실제 구현 완료 상태가 혼동될 수 있는 경우
기술 스택 불일치	초기 문서와 최신 문서의 기술 스택이 달라 구현 기준을 혼동할 수 있는 경우
후속 테스트 영향	과제7 테스트결과서 작성 시 테스트 범위를 잘못 설정할 수 있는 경우

4.2.2 Minor 결함 기준

Minor 결함은 다음 기준 중 하나 이상에 해당하는 항목으로 판단하였다.

기준	설명
설명 보완 필요	의미는 전달되지만 후속 구현자가 참고하기에는 설명이 다소 부족한 경우
문서 형식 보완	표, 이미지 캡션, 파일 위치, PDF 변환 형식 등을 정리할 필요가 있는 경우
용어 통일 필요	기능명, 상태값, API명, 모듈명이 문서별로 조금씩 다르게 표현된 경우
오타 및 표현 수정	맞춤법, 영문 표기, 문장 흐름을 수정하면 문서 품질이 향상되는 경우

4.2.3 심각도별 해석

심각도별 집계 결과, 전체 36건 중 Major 결함은 13건, Minor 결함은 23건으로 나타났다. Major 결함이 존재하지만 대부분은 요구사항과 설계의 구조 자체를 다시 작성해야 하는 수준이 아니라, 문서 간 정합성 및 구현 상태 구분을 보완하면 해결 가능한 항목이다.

따라서 본 인스펙션의 최종 판정은 3.4절에서 제시한 것처럼 Conditionally accept가 적절하다. 즉, SmartPark 산출물은 기본적으로 제출 가능한 수준이나, 주요 결함을 수정하거나 후속 구현 단계에 반영한 뒤 최종 제출하는 것이 바람직하다.

4.3 주요 결함 요약

본 절에서는 인스펙션에서 발견된 결함 중 프로젝트 품질에 상대적으로 큰 영향을 줄 수 있는 주요 결함을 요약한다. 상세 결함 목록은 5장에서 요구사항, 설계, 인터페이스/API, 데이터/AI, 구현 이력/형상관리, 문서 형식/오타 영역으로 나누어 제시한다.

4.3.1 검토 영역별 결함 요약

검토 영역	주요 결함 내용	건수
요구사항 관련 결함	기능 ID 표기 존재, 알림 기능 추적성 부족, 비기능 요구사항 테스트 연결 부족	7
설계 관련 결함	최신 프론트엔드 UI 구조 반영 부족, 모듈별 책임 설명 보완, Mock/실제 구현 구분 필요	7
인터페이스/API 관련 결함	내부 API 구현 상태 구분 부족, 외부 API 연동 범위 설명 부족, API 요청·응답 예시 보완 필요	6
데이터/AI 관련 결함	CongestionPrediction 엔티티와 AI 산출물 컬럼 매핑 보완, MySQL 적재 상태 구분 필요	6
구현 이력/형상관리 관련 결함	README 과제6 상태 갱신 필요, CHANGELOG 반영 필요, Git 제외 대상 확인 필요	5
문서 형식/오타 관련 결함	이미지 캡션, 표 경렬, PDF 변환 시 잘림 여부, 용어 표기 통일 필요	5
합계	전체 결함 수	36

4.3.2 주요 Major 결함 요약

No	주요 결함	영향	예상 결함 유형
1	과제1의 Flutter-카카오맵 기준과 이후 문서의 React Native-Naver Maps 기준이 불일치함	구현 기준 혼동 가능	CS
2	과제3, 과제4, 과제5에서 기능 ID 체계가 F01, F-01, FR-001 등으로 혼재됨	요구사항 추적성 저하	CS / TR
3	과제3의 알림 제공 기능이 과제5 핵심 기능 목록 및 추적표에 명확히 반영되었는지 확인 필요	요구사항 누락 가능	OM / TR
4	설계서의 내부 API가 실제 구현 완료 API인지 설계 후보 API인지 명확히 구분되지 않을 수 있음	백엔드 구현 상태 오해	CL
5	백엔드는 v2.0.0 예정 상태이나 설계서의 백엔드 구조가 구현 완료처럼 해석될 수 있음	구현 범위 혼동	CL
6	AI 예측 결과와 MySQL 적재 구조는 준비되었지만 실제 DB 적재는 미수행 상태임	통합 상태 오해	CL
7	CongestionPrediction 엔티티와 AI 예측 CSV/SQL 컬럼 간 매핑 설명이 더 필요함	데이터 연동 오류 가능	TR
8	프론트엔드 Mock 기반 흐름과 실제 API 연동 예정 흐름이 일부 문서에서 명확히 구분되지 않음	테스트 범위 혼동	CL
9	비기능 요구사항이 후속 테스트 항목으로 충분히 연결되지 않음	과제7 테스트 설계 약화	OM
10	.env, AI 모델, 대용량 CSV 등 Git 제외 대상의 실제 관리 상태 확인 필요	보안 및 저장소 관리 문제	ST

4.3.3 주요 Minor 결함 요약

No	주요 결함	영향	예상 결함 유형
1	Naver Map SDK, Lucide 아이콘 기반 마커, BottomSheet 상호작용 등 최신 프론트엔드 세부 구현 설명이 설계서에 간략히 표현됨	설계 설명 명확성 저하	CL / OM
2	주차장 상태값, 혼잡도 상태값, 결제 상태값의 문서 간 표기 방식 확인 필요	용어 일관성 저하	CS
3	외부 API별 완료, Mock, 예정 상태를 별도 표로 정리하면 더 명확함	인터페이스 설명 보완	CL
4	과제6 완료 후 README와 CHANGELOG의 산출물 상태를 갱신해야 함	형상관리 최신성 저하	OM
5	설계서와 인스펙션 보고서의 이미지, 표, 목차가 PDF 변환 시 잘리지 않는지 확인 필요	제출 문서 가독성 저하	ST
6	일부 영문 용어와 한글 표기 방식 통일 필요	문서 완성도 저하	TY

4.3.4 우선 수정 필요 결함

결함 중 즉시 수정이 필요한 항목과 후속 구현 단계에서 반영할 항목은 다음과 같이 구분한다.

우선순위	수정 대상	수정 방향	반영 위치
1	기능 ID 체계	F01, F-01, FR-001 표기 관계를 명확히 설명하거나 통일	5.1, 6.1
2	구현 상태 구분	구현 완료, Mock, 예정 상태를 표로 분리	5.2, 5.3, 6.1
3	백엔드 API 상태	설계 후보 API와 구현 예정 API를 명확히 구분	5.3, 6.2
4	AI DB 적재 상태	MySQL 적재 준비와 실제 적재 미수행 상태를 명확히 표기	5.4, 6.2
5	README/CHANGELOG	과제6 완료 상태 및 변경 이력 반영	5.5, 6.1
6	PDF 문서 형식	표, 이미지, 목차, 페이지 번호, 상하단 여백 확인	5.6, 6.1

4.3.5 4장 요약

본 장에서는 SmartPark 인스펙션에서 발견된 결함을 유형별, 심각도별, 검토 영역별로 요약하였다. 전체 결함은 36건이며, 이 중 Major 결함은 13건, Minor 결함은 23건으로 집계하였다.

결함의 대부분은 설계 구조 자체의 오류라기보다 다음과 같은 보완성 결함에 해당한다.

문서 간 기술 스택 및 기능 ID 일관성 보완
→ 요구사항-설계-구현 추적성 강화
→ 구현 완료 · Mock · 예정 상태 구분
→ AI 및 백엔드 연동 범위 명확화
→ README/CHANGELOG 등 형상관리 문서 갱신

따라서 SmartPark 산출물은 재작성 또는 재제출이 필요한 수준은 아니며, 주요 결함을 수정하고 후속 구현 단계 반영 항목을 명확히 관리한다면 제출 가능한 상태로 판단한다. 본 결함 요약은 5장 결함 목록과 6장 수정 계획의 기준으로 활용한다.

5. 결함 목록

본 장에서는 4장에서 요약한 결함 36건을 상세 목록으로 정리한다. 결함 목록은 SmartPark 과제5 소프트웨어설계서를 중심으로, 과제1~4 선행 문서, README, CHANGELOG, 프론트엔드 구현 이력, AI 구현 이력, 백엔드 예정 이력을 함께 비교하여 도출하였다.

결함 목록은 다음 기준으로 작성한다.

항목	설명
Defect ID	결함 식별 번호
Location	결함이 발견된 문서, 장/절, 표, 모듈, 화면, API 위치
Description	결함 또는 보완 필요 사항 설명
Severity	Major 또는 Minor
Fault Type	OM, IC, CS, TR, CL, IE, EH, ST, TY 중 하나
Moderator Checked	결함 유형 및 심각도 확인 여부
Author Checked	작성자 수정 필요성 확인 여부

본 장의 결함 수는 4장의 결함 요약과 동일하게 총 36건이다.

구분	결함 수
5.1 요구사항 관련 결함	7
5.2 설계 관련 결함	7
5.3 인터페이스/API 관련 결함	6
5.4 데이터/AI 관련 결함	6
5.5 구현 이력/형상관리 관련 결함	5
5.6 문서 형식/오타 관련 결함	5
합계	36

5.1 요구사항 관련 결함

요구사항 관련 결함은 과제1 프로젝트정의서, 과제3 요구사항정의서, 과제4 요구사항분석서, 과제5 소프트웨어설계서 사이에서 기능 범위, 기능 ID, 요구사항 추적성이 일관되게 유지되는지를 기준으로 식별하였다.

Defect ID	Location	Description	Severity	Fault Type	Moderator Checked	Author Checked
D-001	과제1 3. 운영환경 / 과제3 1.2.2 운영 환경 / 과제5 6. 구현 기술 설계	과제1에는 Flutter 기반 모바일 앱과 카카오톡 API가 포함되어 있으나, 이후 문서와 구현 이력은 React Native와 Naver Maps API 기준으로 정리되어 있어 초기 문서와 최신 기준 간 기술 스택 일관성이 부족하다.	Major	CS	YES	YES
D-002	과제3 2.1 요구사항 식별 기준 / 과제4 Use Case 목록 / 과제5 7. 요구사항 추적 표	요구사항 표기 방식이 FR-001, F01, F-01 등으로 혼재되어 있어 요구사항 정의서, 분석서, 설계서 간 기능 추적 시 혼동이 발생할 수 있다.	Major	CS	YES	YES
D-003	과제3 1.2.3 주요 기능 설명 / 과제5 1.2 대상 시스템 개요 / 과제5 7.3 기능 요구사항 목록	과제3에는 알림 제공 기능이 포함되어 있으나 과제5의 핵심 기능 목록과 요구사항 추적표에는 F-14 알림 기능의 반영 여부가 명확하지 않다.	Major	OM	YES	YES
D-004	과제4 2.3 UseCase Description / 과제5 7.4 요구사항-모듈 추적표	Use Case ID와 설계 모듈 간 연결은 전반적으로 존재하지만, 각 Use Case가 어떤 SDD 모듈과 직접 연결되는지 별도 매핑 표가 부족하다.	Minor	TR	YES	YES

Defect ID	Location	Description	Severity	Fault Type	Moderator Checked	Author Checked
D-005	과제3 2.3 비기능적 요구사항 / 과제5 7.6 요구사항-테스트 관점 추적표	보안, 성능, 신뢰성, 사용성 등 비기능 요구사항이 후속 테스트 항목으로 충분히 구체화되어 있지 않아 과제7 테스트결과서 작성 시 추가 보완이 필요하다.	Minor	OM	YES	YES
D-006	과제3 3.4 향후 확장사항 / 과제5 1.1 목적 및 범위	MVP 범위와 향후 확장 기능이 함께 설명되어 있어, 현재 과제 범위에서 반드시 검토해야 할 기능과 후속 확장 기능의 경계가 더 명확히 구분될 필요가 있다.	Minor	CL	YES	YES
D-007	과제4 2.2 기능 분류 및 설명 / 과제5 3. 모듈/패키지 설계	과제4의 Actor 및 Use Case 분석 결과가 과제5의 모듈 설계로 연결되지만, 주요 Actor별 책임이 각 모듈에 어떻게 분산되는지 추적 설명이 일부 부족하다.	Major	TR	YES	YES

5.1.1 요구사항 관련 결함 요약

요구사항 관련 결함은 총 7건이며, 이 중 Major는 4건, Minor는 3건이다. 주요 문제는 기능 자체가 누락되었다기보다 문서별 기능 ID 체계와 요구사항 추적 방식이 완전히 통일되지 않았다는 점이다. 특히 과제3의 기능 요구사항과 과제5의 설계 요구사항 목록이 서로 자연스럽게 연결되도록 기능 ID 표기 기준을 정리할 필요가 있다.

5.2 설계 관련 결함

설계 관련 결함은 과제5 소프트웨어설계서의 아키텍처, 모듈/패키지 설계, 동적 구조, 사용자 인터페이스 설계가 최신 구현 이력과 충분히 일치하는지를 기준으로 식별하였다.

Defect ID	Location	Description	Severity	Fault Type	Moderator Checked	Author Checked
D-008	과제5 3.1 SDD-M-001 Mobile App Module / 4.3 사용자 인터페이스	실제 프론트엔드 구현에는 Naver Map SDK, Lucide 아이콘 기반 마커, Category Chip 스타일 마커가 포함되어 있으나 설계서의 UI 설명은 상대적으로 일반적인 지도 화면 설명에 머물러 있다.	Minor	CL	YES	YES
D-009	과제5 3.1 Mobile App Module / 4.3 사용자 인터페이스	Home 화면의 핵심 상호작용인 BottomSheet 단계 구조가 구현 이력에서는 구체적으로 관리되지만, 설계서에서는 BottomSheet 동작 단계가 충분히 상세하게 설명되어 있지 않다.	Minor	CL	YES	YES
D-010	과제5 6.2 백엔드 구현 기술 / CHANGELOG_BACKEND	설계서에는 Spring Boot 백엔드 구조와 API가 구체적으로 제시되어 있으나, 실제 백엔드는 v2.0.0 예정 단계이므로 설계 완료 상태와 구현 완료 상태를 명확히 구분해야 한다.	Major	CL	YES	YES
D-011	과제5 3.8 SDD-M-008 Admin Module / 4.3 사용자 인터페이스	관리자 기능은 승인, 신고, 결제 오류, 운영 통계까지 포함하지만 관리자 웹 또는 관리자 화면의 세부 화면 구조 설명은 모바일 이용자 화면에 비해 상대적으로 부족하다.	Minor	OM	YES	YES
D-012	과제5 3. 모듈/패키지 설계 / SCREEN_STRUCTURE.md	문서에 따라 화면명과 모듈명이 약간 다르게 표현되는 부분이 있어, 설계서의 모듈명과 화면 구조 문서의 화면명을 함께 참조할 때 일관성 확인이 필요하다.	Minor	CS	YES	YES
D-013	과제5 3.5 Session & NFC Module / 3.6 Payment Module	NFC 인식 실패, 세션 중단, 결제 실패 등 예외 상황은 언급되어 있으나 모듈별 예외 처리 책임이 충분히 세분화되어 있지 않다.	Minor	EH	YES	YES
D-014	과제5 2.2 정적 구조 / 8.3 이미지 파일 목록	설계서의 정적 구조 이미지와 모듈 설명은 존재하지만, 각 이미지가 어떤 모듈 또는 요구사항 추적표와 직접 연결되는지 설명이 더 필요하다.	Minor	TR	YES	YES

5.2.1 설계 관련 결함 요약

설계 관련 결함은 총 7건이며, 이 중 Major는 1건, Minor는 6건이다. 과제5 소프트웨어설계서는 전체 구조와 모듈 구성이 충분하지만, 최신 프론트엔드 구현 세부사항과 백엔드 예정 상태를 더 명확히 구분하면 설계 문서의 정확성이 높아진다.

5.3 인터페이스/API 관련 결함

인터페이스/API 관련 결함은 모바일 앱, 백엔드 API, Naver Maps API, 결제 API, NFC, AI 분석 모듈 사이의 데이터 전달 기준과 구현 상태 구분이 명확한지를 기준으로 식별하였다.

Defect ID	Location	Description	Severity	Fault Type	Moderator Checked	Author Checked
D-015	과제5 4.2 내부 API 인터페이스 / CHANGELOG_BACKEND	내부 API 목록이 구체적으로 작성되어 있으나, 현재 백엔드 구현은 예정 단계이므로 API가 실제 구현 완료 API인지 설계 후보 API인지 명확히 표기할 필요가 있다.	Major	CL	YES	YES
D-016	과제5 4.2 내부 API 인터페이스 / AI 연동 API 후보	GET /api/parking-lots/nearby-with-congestion과 같은 혼잡도 결합 조회 API의 요청 파라미터와 응답 예시가 충분하지 않아 프론트엔드와 백엔드 연동 기준으로 사용하기에는 보완이 필요하다.	Major	IE	YES	YES
D-017	과제5 4.1 외부 시스템 인터페이스 / 6.5 외부 API 연동 기술	Naver Map SDK의 프론트엔드 지도 표시 역할과 백엔드의 Geocoding, Reverse Geocoding, Directions5 연동 역할이 더 명확히 분리되어야 한다.	Minor	IE	YES	YES
D-018	과제5 4.1 외부 시스템 인터페이스 / 3.5 Session & NFC Module / 3.6 Payment Module	위치 권한 거부, NFC 인식 실패, 결제 실패, AI 결과 누락과 같은 예외 상황이 API 응답 코드나 오류 코드와 어떻게 연결되는지 설명이 부족하다.	Minor	EH	YES	YES
D-019	과제5 4.2 내부 API 인터페이스 / 6.2 백엔드 구현 기술	인증, 권한, 사용자 유형에 따른 API 접근 제어 기준이 전체 API 후보와 충분히 연결되어 있지 않아 백엔드 구현 시 보안 설계가 약해질 수 있다.	Major	OM	YES	YES
D-020	과제5 6.5 외부 API 연동 기술 / README 기술 스택	Naver Maps API와 Tmap API의 역할이 모두 언급되어 있으나, MVP 단계에서 반드시 필요한 API와 후속 확장 API가 명확히 구분되지 않아 연동 우선순위가 부정확하게 해석될 수 있다.	Minor	IC	YES	YES

5.3.1 인터페이스/API 관련 결함 요약

인터페이스/API 관련 결함은 총 6건이며, 이 중 Major는 3건, Minor는 3건이다. 특히 백엔드가 예정 단계인 상황에서 API 후보가 실제 구현 완료 API처럼 보이지 않도록 명확히 구분해야 한다. 또한 혼잡도 결합 조회 API, 인증/권한 API, 외부 API 역할 분담은 후속 백엔드 구현과 과제7 테스트 케이스 작성에 직접적인 영향을 준다.

5.4 데이터/AI 관련 결함

데이터/AI 관련 결함은 CongestionPrediction 엔티티, AI 예측 결과 파일, MySQL 적재 구조, 추천 점수 산출 기준, AI 모델 검증 결과가 설계서와 일관되게 연결되는지를 기준으로 식별하였다.

Defect ID	Location	Description	Severity	Fault Type	Moderator Checked	Author Checked
D-021	과제5 3.7 Congestion Analysis Module / CHANGELOG_AI v3.7.0	AI 예측 결과 MySQL 적재용 SQL과 loader는 준비되었으나 실제 MySQL 적재는 수행하지 않은 상태이므로, 설계서에서 연동 준비 상태와 실제 적재 완료 상태를 구분해야 한다.	Major	CL	YES	YES
D-022	과제5 5.2 주요 엔티티 설계 / AI 예측 결과 CSV-SQL 구조	CongestionPrediction 엔티티와 AI 산출물의 prediction_id, parking_lot_id, target_datetime, model_version, recommendation_score 컬럼 간 매핑 설명이 더 필요하다.	Major	TR	YES	YES
D-023	과제5 6.4 AI 혼잡도 분석 구현 기술 / CHANGELOG_AI v3.5.0~v3.6.0	AI 모델 학습 정확도, F1-score, classification report, feature importance 등 검증 결과가 설계서 본문이나 부록에 충분히 반영되어 있지 않다.	Minor	OM	YES	YES
D-024	과제5 3.7 Congestion Analysis Module / 6.4 AI 혼잡도 분석 구현 기술	혼잡도 점수와 추천 점수가 어떤 기준으로 분리되어 산출되는지 설명이 부족하여, 후속 구현자가 congestion_score와 recommendation_score를 동일한 지표로 오해할 수 있다.	Major	IC	YES	YES
D-025	CHANGELOG_AI v3.6.0 / 과제5 6.4 AI 혼잡도 분석 구현 기술	예측 결과 생성 과정에서 외부 요인 매칭 실패 row가 기본값으로 보정된 상태가 기록되어 있으나, 이 보정 방식이 서비스 추천 신뢰도에 미치는 영향 설명이 부족하다.	Minor	CL	YES	YES
D-026	과제5 7.5 요구사항-화면-API-데이터 추적표 / AI 산출물 관리 기준	AI 예측 결과 파일, MySQL 적재 테이블, 백엔드 조회 API, 프론트엔드 추천 화면 간 데이터 흐름이 한 표에서 완전히 추적되지는 않는다.	Minor	TR	YES	YES

5.4.1 데이터/AI 관련 결함 요약

데이터/AI 관련 결함은 총 6건이며, 이 중 Major는 3건, Minor는 3건이다. AI 모듈은 구현 이력이 가장 구체적으로 정리된 영역 중 하나지만, 설계서에서는 AI 결과 파일과 데이터베이스 엔티티, 백엔드 API, 프론트엔드 화면 간 연결을 더 명확히 표현할 필요가 있다.

5.5 구현 이력/형상관리 관련 결함

구현 이력/형상관리 관련 결함은 README, CHANGELOG, CHANGELOG_FRONTEND, CHANGELOG_BACKEND, CHANGELOG_AI, FOLDER_STRUCTURE, configuration_management_plan의 최신성과 일관성을 기준으로 식별하였다.

Defect ID	Location	Description	Severity	Fault Type	Moderator Checked	Author Checked
D-027	README 9. 소프트웨어공학 과제 산출물 / docs/test	과제6 인스펙션 보고서 작성 완료 후 README의 과제6 상태를 예정에서 완료로 갱신해야 한다.	Minor	OM	YES	YES
D-028	CHANGELOG.md / 과제6 작성 이력	과제6 인스펙션 보고서 작성 이력이 전체 CHANGELOG에 아직 반영되어 있지 않으므로, 최종 제출 전 문서 변경 이력을 추가해야 한다.	Minor	OM	YES	YES
D-029	CHANGELOG_AI / .gitignore / src/ai 산출물	.env, AI 모델 파일, 대용량 CSV 등 Git 제외 대상이 문서상 언급되어 있으나 실제 저장소에서 제외 상태가 유지되는지 최종 확인이 필요하다.	Major	ST	YES	YES
D-030	PROMPT_LOG.md / 과제6 작성 과정	과제6 인스펙션 보고서 작성 과정이 AI 도구 기반 문서 작성에 해당하므로, PROMPT_LOG 기록 대상인지 판단하고 필요 시 기록 기준을 명확히 해야 한다.	Minor	CL	YES	YES

Defect ID	Location	Description	Severity	Fault Type	Moderator Checked	Author Checked
D-031	CHANGELOG_FRONTEND v1.1.15 / 프론트엔드 최신 구현 기준	일부 구현 이력에서 지도 마커 클러스터링 유지 또는 제거 여부가 다르게 해석될 수 있어, 최종 프론트엔드 기준선의 마커 정책을 명확히 정리할 필요가 있다.	Major	CS	YES	YES

5.5.1 구현 이력/형상관리 관련 결함 요약

구현 이력/형상관리 관련 결함은 총 5건이며, 이 중 Major는 2건, Minor는 3건이다. 전반적인 형상관리 구조는 양호하지만, 과제6 작성 완료 이후 README와 CHANGELOG를 반드시 갱신해야 하며, AI 관련 재생성 가능 산출물과 민감 정보가 Git에 포함되지 않도록 최종 확인해야 한다.

5.6 문서 형식/오타 관련 결함

문서 형식/오타 관련 결함은 인스펙션 보고서와 선행 문서의 표, 이미지, 목차, 페이지 변환, 영문 표기, 파일 위치 표기 등의 제출 문서 품질을 기준으로 식별하였다.

Defect ID	Location	Description	Severity	Fault Type	Moderator Checked	Author Checked
D-032	과제5 PDF / 과제6 PDF 변환 예정 문서	PDF 변환 시 표가 페이지 하단에서 잘리거나 상단·하단 여백이 부족해질 가능성이 있으므로, 최종 PDF 생성 시 여백, 목차, 페이지 번호, 표 분할 상태를 확인해야 한다.	Minor	ST	YES	YES
D-033	과제3, 과제4, 과제5 용어 정의 및 외부 API 설명	Geocoding, Reverse Geocoding, Directions5, Naver Maps API 등 영문 용어의 대소문자와 표기 방식이 문서 전체에서 일관되는지 확인이 필요하다.	Minor	TY	YES	YES
D-034	과제3 주요 기능 / 과제5 기능 목록 / README 핵심 기능	AI 기반 혼합도 분석, AI/규칙 기반 혼합도 분석, 혼합도 분석 및 추천 등 유사 표현이 혼재되어 있어 기능명 표기를 통일할 필요가 있다.	Minor	CS	YES	YES
D-035	과제5 8.3 이미지 파일 목록 / 2장·3장 다이어그램 설명	이미지 파일 목록은 존재하지만 각 이미지가 어떤 요구사항, 모듈, 인터페이스 또는 데이터 설계 항목을 설명하는지 추적 설명이 부족하다.	Minor	TR	YES	YES
D-036	과제6 전체 문서 / 제·개정 이력 / 문서 위치 표기	과제6 문서가 장별로 나뉘어 작성되는 과정에서 최종 통합본의 파일명, 문서 위치, 제·개정 이력, 목차가 실제 최종 산출물과 정확히 일치하는지 확인해야 한다.	Minor	IC	YES	YES

5.6.1 문서 형식/오타 관련 결함 요약

문서 형식/오타 관련 결함은 총 5건이며, 모두 Minor 결함으로 분류하였다. 해당 결함은 시스템 설계 자체의 오류는 아니지만, 최종 제출 문서의 가독성과 신뢰성에 영향을 줄 수 있다. 특히 PDF 변환 시 표 잘림, 목차, 하단 페이지 번호, 이미지 캡션, 문서번호, 파일 위치 표기는 최종 제출 직전에 반드시 확인해야 한다.

5.7 결함 목록 종합 요약

본 장에서 정리한 결함은 총 36건이다. 4장에서 제시한 결함 유형별·심각도별 집계와 동일하게 구성하였다.

5.7.1 영역별 결함 수 확인

영역	결함 수	Defect ID 범위
요구사항 관련 결함	7	D-001 ~ D-007
설계 관련 결함	7	D-008 ~ D-014
인터페이스/API 관련 결함	6	D-015 ~ D-020
데이터/AI 관련 결함	6	D-021 ~ D-026
구현 이력/형상관리 관련 결함	5	D-027 ~ D-031
문서 형식/오타 관련 결함	5	D-032 ~ D-036
합계	36	D-001 ~ D-036

5.7.2 결함 유형별 재확인

결함 코드	건수
OM	8
IC	3
CS	5
TR	6
CL	8
IE	2
EH	1
ST	2
TY	1
합계	36

5.7.3 심각도별 재확인

심각도	건수
Major	13
Minor	23
합계	36

5.7.4 5장 요약

본 장에서는 SmartPark 인스펙션을 통해 발견된 결함 36건을 요구사항, 설계, 인터페이스/API, 데이터/AI, 구현 이력/형상관리, 문서 형식/오타 영역으로 분류하여 정리하였다.

결함의 핵심은 다음과 같다.

요구사항과 설계의 연결성은 전반적으로 확보되어 있으나,
기능 ID 체계, 구현 완료 · Mock · 예정 상태 구분,
AI 결과와 백엔드 API 간 데이터 추적성,
README/CHANGELOG 최신성,
PDF 문서 형식 확인이 추가로 필요하다.

따라서 본 결함 목록은 6장 수정 계획에서 즉시 수정 항목과 후속 구현 단계 반영 항목으로 나누어 관리한다. 특히 Major 결함은 최종 제출 전에 우선 검토하고, Minor 결함은 문서 완성도와 가독성 향상을 위한 보완 항목으로 처리한다.

6. 수정 계획

본 장에서는 5장에서 식별한 결함 36건에 대한 수정 계획을 정리한다. 수정 계획은 결함의 성격과 반영 시점에 따라 즉시 수정 항목과 후속 구현 단계 반영 항목으로 구분한다.

즉시 수정 항목은 최종 제출 전 문서 또는 형상관리 파일에 바로 반영할 수 있는 결함이다. 주로 문서 간 표기 통일, README/CHANGELOG 갱신, PDF 변환 확인, Mock/예정 상태 표기 보완 등이 해당한다.

후속 구현 단계 반영 항목은 현재 과제6 제출 시점에서 바로 구현 완료하기 어렵거나, 백엔드·AI·외부 API 연동 단계에서 처리해야 하는 결함이다. 주로 실제 백엔드 API 구현, AI 예측 결과 MySQL 실제 적재, 결제 API 연동, NFC 실제 태그 검증, 과제7 테스트 케이스 작성 등이 해당한다.

수정 우선순위는 다음 기준으로 판단한다.

우선순위	기준	처리 방향
높음	Major 결함이며 문서 제출 전 혼동을 유발할 수 있는 항목	과제6 최종본 또는 과제5 보완본에 즉시 반영
중간	Major 결함이지만 실제 구현 단계에서 처리해야 하는 항목	후속 구현 단계의 작업 항목으로 관리
낮음	Minor 결함이며 문서 가독성, 표기, 형식 개선에 해당하는 항목	최종 PDF 생성 전 일괄 확인

6.1 즉시 수정 항목

즉시 수정 항목은 과제6 최종 제출 전 또는 GitHub 반영 직전에 수정할 수 있는 문서·형상관리 중심 결함이다. 해당 항목은 소스코드 구현을 새로 진행하지 않아도 수정 가능하며, 문서의 일관성, 추적성, 제출 완성도를 높이는 데 목적이 있다.

6.1.1 즉시 수정 대상 요약

구분	대상 결함	주요 수정 방향	우선순위
요구사항 표기 정리	D-001, D-002, D-003, D-005	기능 ID 체계, 기술 스택, 알림 기능 반영 여부 정리	높음
설계 설명 보완	D-008, D-009, D-010, D-014	최신 프론트엔드 UI, Mock/예정 상태, 예외 흐름 설명 보완	높음
API 상태 구분	D-015, D-016, D-017	내부 API와 외부 API의 설계 후보·구현 예정 상태 구분	높음
AI 데이터 설명 보완	D-021, D-022, D-023	AI 예측 결과와 CongestionPrediction 필드 매핑 설명 보완	중간
형상관리 갱신	D-027, D-028, D-029	README, CHANGELOG, Git 제외 기준 확인	높음
문서 형식 점검	D-032, D-033, D-034, D-035, D-036	목차, PDF 여백, 페이지 번호, 용어 표기, 이미지 캡션 확인	중간

6.1.2 즉시 수정 상세 계획

No	관련 결함 ID	수정 대상	수정 내용	완료 기준	담당
1	D-001	과제1, 과제3, 과제5, README	초기 문서의 Flutter·카카오맵 기준과 최신 React Native·Naver Maps 기준의 차이를 정리한다. 과제1은 초기 정의 문서로 유지하되, 이후 문서에서 기술 스택이 변경되었음을 인스펙션 결함으로 기록한다.	과제6 결함 목록과 수정 계획에 기술 스택 변경 이력이 명시됨	Author
2	D-002	과제3, 과제4, 과제5	F01, F-01, FR-001처럼 혼재된 기능 ID 체계를 최종 문서에서는 F-01 형식 중심으로 설명한다. 기존 요구사항 정의서의 FR 계열은 세부 요구사항 ID로 구분한다.	기능 ID 표기 기준이 6장 수정 계획에 명시됨	Author
3	D-003	과제5 요구사항 추적표	과제3에 포함된 알림 제공 기능이 과제5 설계서의 핵심 기능 목록과 추적표에 충분히 반영되었는지 확인한다. 필요 시 Notification 엔티티와 알림 화면/모듈 연결 설명을 보완한다.	알림 기능의 반영 여부가 결함 목록 또는 설계 보완 항목으로 기록됨	Author
4	D-004	과제5 7장 요구사항 추적표	기능 요구사항이 모듈, 화면, API, 데이터, 테스트 관점으로 이어지는지 재확인한다. 연결이 약한 항목은 과제7 테스트 케이스 작성 시 우선 반영 대상으로 지정한다.	과제7 테스트 연결 대상으로 분류됨	Author
5	D-005	과제3, 과제4, 과제5	주요 기능명이 문서마다 다르게 표현되는 부분을 확인하고, 최종 과제6 문서에서는 현재 위치 기반 주변 주차장 조회, 목적지 기반 주차장 검색, AI/규칙 기반 혼잡도 분석 및 추천 등으로 통일한다.	과제6 문서 내 주요 기능명 표기가 통일됨	Author
6	D-008	과제5 3.1, 4.3	실제 프론트엔드 구현에서 중요하게 다룬 Naver Map SDK, 커스텀 마커, BottomSheet 상호작용을 설계 보완 후보로 기록한다.	설계 관련 결함 및 수정 계획에 반영됨	Author
7	D-009	과제5 3.1, SCREEN_STRUCTURE	HomeMapScreen, ParkingBottomSheet, ParkingDetailScreen, PaymentScreen 등 실제 화면 흐름과 설계서 화면 설명의 일치 여부를 확인한다.	화면명과 화면 흐름이 최종 문서에서 충돌하지 않음	Author
8	D-010	과제5 3.5, 3.6	NFC/결제 흐름이 현재 Mock 중심인지 실제 외부 API 연동 완료인지 명확히 구분한다.	Mock 기반 흐름과 후속 실제 연동 범위가 구분됨	Author
9	D-014	과제5 동적 구조, 예외 흐름	위치 권한 거부, 검색 결과 없음, 지도 오류, NFC 실패, 결제 실패, AI 결과 누락 등의 예외 흐름을 과제7 테스트 항목으로 넘긴다.	예외 흐름이 후속 테스트 반영 항목으로 정리됨	Author
10	D-015	과제5 4.2 내부 API 인터페이스	내부 API 경로가 실제 구현 완료 API가 아니라 설계 후보 또는 후속 백엔드 구현 범위를 명확히 설명한다.	API 구현 상태에 대한 오해 가능성이 줄어들음	Author
11	D-016	과제5 4.1 외부 시스템 인터페이스	Naver Maps SDK, 백엔드 Naver Maps API, 결제 API, NFC, Tmap API의 완료·Mock·예정 상태를 구분한다.	외부 API별 구현 상태가 구분됨	Author
12	D-017	과제5 4.2, FEATURE_SPEC	API 요청/응답 예시는 후속 백엔드 구현 시 확정될 수 있음을 명시하고, 과제6에서는 설계 후보 API로 분류한다.	API 후보와 실제 구현 API가 구분됨	Author
13	D-021	과제5 5.2, CHANGELOG_AI	CongestionPrediction 엔티티와 AI 예측 결과 CSV/SQL 컬럼의 연결 관계를 보완한다.	prediction_id, parking_lot_id, target_datetime, model_version 등 주요 필드가 언급됨	Author
14	D-022	CHANGELOG_AI, 과제5 6.4	AI MySQL 적재 구조는 준비되었지만 실제 DB 적재는 미수행 상태임을 명확히 구분한다.	AI 연동 준비 상태와 실제 적재 상태가 구분됨	Author
15	D-027	README	과제6 인스펙션 보고서 작성 완료 후 README의 과제6 상태를 예정에서 완료로 변경한다.	README 산출물 현황이 최신 상태로 갱신됨	Author
16	D-028	CHANGELOG.md	과제6 인스펙션 보고서 작성 이력을 CHANGELOG에 추가한다.	CHANGELOG에 과제6 작성 항목이 기록됨	Author
17	D-029	.gitignore, CHANGELOG_AI	AI 모델 파일, 대용량 CSV, .env 파일이 Git 추적 대상에서 제외되는지 확인한다.	민감 정보와 재생성 가능 산출물이 Git에 포함되지 않음	Author

No	관련 결함 ID	수정 대상	수정 내용	완료 기준	담당
18	D-032	과제6 PDF 변환본	최종 PDF 생성 시 상단·하단 여백, 표 분할, 목차, 하단 페이지 번호가 정상적으로 표시되는지 확인한다.	PDF 상단/하단 잘림 없이 출력됨	Author
19	D-033, D-034	과제3~과제6 전체	Geocoding, Reverse Geocoding, Directions5, Naver Maps API, AI/규칙 기반 혼잡도 분석 등의 용어 표기를 최종 문서에서 통일한다.	영문 용어와 기능명 표기가 통일됨	Author
20	D-035, D-036	과제5, 과제6 최종본	이미지 파일 목록, 캡션, 문서 위치, 제/개정 이력, 목차가 최종 통합본과 일치하는지 확인한다.	최종 제출본의 문서 정보가 실제 파일과 일치함	Author

6.1.3 즉시 수정 우선순위

즉시 수정 항목 중 최종 제출 전 반드시 우선 처리해야 하는 항목은 다음과 같다.

우선순위	수정 항목	관련 결함	사유
1	API 구현 상태 구분	D-015, D-017	실제 구현 완료 API로 오해될 경우 설계-구현 일치성 평가에 영향을 줄 수 있음
2	백엔드·AI 연동 상태 구분	D-016, D-022	현재 백엔드와 AI DB 적재가 후속 구현 단계임을 명확히 해야 함
3	기능 ID 체계 정리	D-002, D-004	요구사항 추적성의 핵심 기준이므로 우선 보완 필요
4	README/CHANGELOG 갱신	D-027, D-028	과제6 산출물 완료 상태를 형상관리 문서에 반영해야 함
5	PDF 변환 확인	D-032, D-036	최종 제출 문서의 형식 품질에 직접 영향을 줌

6.1.4 즉시 수정 완료 후 확인 기준

즉시 수정 항목을 반영한 뒤에는 다음 기준으로 재확인한다.

확인 항목	확인 방법	완료 기준
문서 정보 확인	표지, 문서번호, 문서 위치, 제/개정 이력 확인	최종 파일명과 문서 내부 정보가 일치함
목차 확인	목차와 실제 장 번호 비교	1장부터 7장까지 누락 없이 연결됨
결함 수 확인	4장 결함 요약과 5장 결함 목록 비교	총 36건, Major 13건, Minor 23건이 일치함
수정 계획 연결 확인	5장 결함 ID와 6장 수정 계획 비교	주요 결함이 즉시 수정 또는 후속 구현 항목으로 연결됨
형상관리 문서 확인	README, CHANGELOG 확인	과제6 작성 완료 상태가 반영됨
PDF 출력 확인	PDF 변환 후 페이지 확인	상단·하단 잘림, 표 깨짐, 페이지 번호 누락이 없음

6.2 후속 구현 단계 반영 항목

후속 구현 단계 반영 항목은 과제6 문서 작성 시점에서 바로 완료하기 어렵거나, 프론트엔드·백엔드·AI 통합 단계에서 처리해야 하는 결함이다. 해당 항목은 과제6 최종 제출을 막는 결함은 아니지만, SmartPark 프로젝트를 실제 MVP로 확장하기 위해 이후 단계에서 반드시 관리해야 한다.

6.2.1 후속 구현 반영 대상 요약

구분	대상 결함	후속 반영 방향	반영 단계
백엔드 구현	D-015, D-017, D-018, D-019	Spring Boot API 구현, Swagger 문서화, 예외 응답 구조 확정	v2.x.x 백엔드 구현 단계
외부 API 연동	D-016, D-020	Naver Maps API, 결제 API, NFC, Tmap API 연동 상태 구체화	v2.3.x, v2.5.x 이후
AI 연동	D-021, D-022, D-023, D-024, D-025, D-026	AI 예측 결과 MySQL 실제 적재, 백엔드 조회 API 구현, 추천 점수 검증	v3.7.x 이후, v2.4.x 연동 단계
프론트엔드 고도화	D-008, D-009, D-010, D-011	Mock 기반 화면을 실제 API 연동 구조로 전환	v1.x.x 후속 화면 개선 단계
테스트 확장	D-004, D-014, D-026	인스펙션 결함을 과제7 테스트 케이스로 확장	과제7 테스트결과서
형상관리 고도화	D-029, D-030, D-031	Git 제외 정책 확인, 프론트엔드 기준선 정리, 프롬프트 기록 갱신	최종 제출 전후

6.2.2 백엔드 구현 단계 반영 계획

No	관련 결함 ID	후속 작업	작업 내용	완료 기준	예상 버전
1	D-015	내부 API 실제 구현	과제5와 FEATURE_SPEC에 정의된 주차장 조회, 상세 조회, 목적지 검색, 혼잡도 조회 API를 Spring Boot Controller/Service/Repository 구조로 구현한다.	Swagger에서 API 목록 확인 가능	v2.2.x ~ v2.4.x
2	D-017	API 요청·응답 DTO 확정	화면에서 필요한 데이터와 백엔드 응답 구조를 맞추기 위해 ParkingLotResponse, ParkingDetailResponse, CongestionPredictionResponse 등을 정의한다.	프론트엔드에서 mock 데이터 대신 API 응답 타입 사용 가능	v2.2.x ~ v2.4.x
3	D-018	공통 예외 응답 구조 구현	위치 좌표 누락, 주차장 없음, 권한 오류, 결제 실패, AI 결과 없음 등 예외 응답을 공통 형식으로 정의한다.	API 오류 응답이 일관된 형식으로 반환됨	v2.1.x
4	D-019	Swagger/OpenAPI 문서화	백엔드 API가 구현되면 Swagger를 통해 요청 파라미터, 응답 구조, 오류 코드를 문서화한다.	Swagger UI에서 API 명세 확인 가능	v2.1.x ~ v2.6.x
5	D-020	외부 API 연동 책임 분리	Naver Maps API, Tmap API, 결제 API, AI 모듈 연동 책임을 External API Module로 분리한다.	외부 API Client 계층이 백엔드 내부에 분리됨	v2.3.x ~ v2.5.x

6.2.3 AI 연동 단계 반영 계획

No	관련 결함 ID	후속 작업	작업 내용	완료 기준	예상 버전
1	D-021	AI 결과 컬럼 매핑 확정	AI 예측 결과 CSV/SQL 컬럼과 CongestionPrediction 엔티티 필드를 1:1로 매핑한다.	CSV, SQL, Entity 필드명이 충돌 없이 정리됨	v3.7.x / v2.4.x
2	D-022	MySQL 실제 적재 수행	load_predictions_to_mysql.py를 사용하여 congestion_predictions.csv를 MySQL에 실제 적재한다.	MySQL에서 예측 결과 row 조회 가능	v3.7.x 이후
3	D-023	AI 예측 결과 조회 API 구현	백엔드에서 parking_lot_id, target_datetime, model_version 기준으로 혼잡도 예측 결과를 조회한다.	/api/parking-lots/{id}/congestion 응답 확인 가능	v2.4.x
4	D-024	추천 점수 산출 기준 검증	congestion_score, recommendation_score, recommendation_reason의 계산 기준을 문서화하고 테스트 데이터로 검증한다.	추천 점수 범위와 추천 사유가 일관되게 생성됨	v3.x.x / 과제7
5	D-025	AI 결과 누락 예외 처리	특정 주차장의 AI 예측 결과가 없을 때 기본값 또는 규칙 기반 대체값을 반환하는 정책을 정리한다.	AI 결과 없음 상황에서 앱이 오류 없이 동작함	v2.4.x / 과제7
6	D-026	AI 테스트 케이스 작성	모델 파일 존재 여부, 예측 결과 생성, 중복 ID 없음, 점수 범위 검증 등을 과제7 테스트 항목으로 작성한다.	과제7 테스트결과서에 AI 검증 항목 포함	과제7

6.2.4 프론트엔드 연동 단계 반영 계획

No	관련 결함 ID	후속 작업	작업 내용	완료 기준	예상 버전
1	D-008	HomeMapScreen 설계 보완	Naver Map SDK, 커스텀 마커, Category Chip 스타일 마커, BottomSheet 상호작용 구조를 설계서 또는 프론트엔드 문서에 보완한다.	실제 구현 화면과 설계 설명이 일치함	v1.x.x 문서 보완
2	D-009	화면 흐름 재확인	Home, Search, ParkingDetail, Recommendation, Session, Payment, Provider 화면 흐름을 최신 구현 기준으로 재확인한다.	SCREEN_STRUCTURE와 구현 화면명이 일치함	v1.x.x
3	D-010	NFC/결제 Mock 상태 구분	NFC START/END와 결제 화면이 현재 mock 기반인지 실제 API 연동인지 명확히 표시한다.	사용자 흐름 문서와 구현 상태가 일치함	v1.x.x / v2.5.x
4	D-011	API 연동 전환 준비	mock 주차장 데이터와 AI 추천 데이터를 백엔드 API 응답으로 교체할 수 있도록 service/hook 구조를 유지한다.	mock → API 전환 시 화면 구조 변경 최소화	v1.x.x / v2.x.x

6.2.5 과제7 테스트결과서 연계 계획

과제6에서 발견한 결함 중 일부는 과제7 테스트결과서의 테스트 항목으로 직접 연결할 수 있다. 특히 요구사항 추적성, 예외 처리, API 응답, AI 결과 검증, PDF 산출물 확인은 과제7에서 테스트 케이스로 확장하기 적합하다.

테스트 연결 대상	관련 결함 ID	과제7 테스트 항목 예시
요구사항-화면 연결	D-004, D-009	기능 요구사항별 화면 접근 가능 여부 확인
위치 기반 조회	D-014, D-018	위치 권한 허용/거부, 주변 주차장 없음, 지도 오류 테스트
목적지 검색	D-017, D-018	검색어 입력, 검색 결과 없음, 좌표 변환 실패 테스트
NFC 이용 흐름	D-010, D-020	NFC START/END 성공, NFC 실패, 대체 코드 흐름 테스트
결제 흐름	D-010, D-018, D-020	결제 성공, 결제 실패, 결제 내역 저장 테스트
AI 혼잡도	D-021 ~ D-026	예측 결과 생성, 점수 범위, DB 적재, API 조회 테스트
형상관리	D-027 ~ D-030	README/CHANGELOG 갱신 여부, Git 제외 대상 확인
PDF 문서 품질	D-032, D-036	목차, 페이지 번호, 표 잘림, 상단-하단 여백 확인

6.2.6 후속 구현 완료 후 재검토 기준

후속 구현 단계가 진행된 이후에는 다음 기준으로 결함 재검토를 수행한다.

재검토 기준	확인 내용	완료 판단
API 구현 완료 여부	설계 후보 API가 실제 Controller/Service/Repository로 구현되었는지 확인	Swagger 및 실행 결과 확인 가능
DB 연동 여부	AI 예측 결과가 MySQL에 적재되고 백엔드에서 조회되는지 확인	DB row 조회 및 API 응답 확인 가능
화면 연동 여부	프론트엔드가 mock 데이터 대신 실제 API 응답을 사용 가능한지 확인	service/hook 전환 가능
예외 처리 여부	위치, NFC, 결제, AI 결과 없음 등의 예외 상황이 처리되는지 확인	오류 화면 또는 대체 흐름 표시
테스트 문서 반영	과제7 테스트결과서에 인스펙션 결함 기반 테스트 항목이 포함되는지 확인	테스트 케이스 및 결과 기록 완료

6.3 수정 계획 종합 요약

5장에서 식별한 결함 36건은 모두 수정 계획에 연결하였다. 최종 제출 전에는 문서 표기, 요구사항 추적성, 구현 상태 구분, README/CHANGELOG 갱신, PDF 형식 확인을 우선 처리한다. 이후 백엔드 구현, AI DB 적재, 외부 API 연동, 과제7 테스트결과서 작성 과정에서 후속 구현 단계 반영 항목을 처리한다.

6.3.1 수정 계획 분류 결과

분류	주요 내용	관련 결함 범위	처리 시점
즉시 수정	문서 표기 통일, API 상태 구분, README/CHANGELOG 갱신, PDF 확인	D-001 ~ D-036 중 문서·형상관리 중심 항목	과제6 최종 제출 전
후속 구현	백엔드 API 구현, 외부 API 연동, AI DB 적재, 프론트·백엔드 연동	D-008 ~ D-026 중심	v1.x.x, v2.x.x, v3.x.x 구현 단계
후속 테스트	요구사항 기반 테스트, 예외 흐름 테스트, AI 결과 검증, PDF 품질 확인	D-004, D-014, D-018, D-021 ~ D-026, D-032 등	과제7 테스트결과서

6.3.2 최종 수정 방향

본 인스펙션에서 발견된 결함은 대부분 구조적 재작성보다는 문서 간 정합성 보완, 구현 상태 구분, 후속 구현 및 테스트 연결이 필요한 항목이다. 따라서 SmartPark 산출물은 현재 상태에서 조건부 수용이 가능하며, 다음 순서로 보완하는 것이 적절하다.

1. 과제6 최종 문서 완성
2. 결함 목록과 수정 계획 정합성 확인
3. README와 CHANGELOG에 과제6 작성 이력 반영
4. 최종 Markdown/PDF 변환 상태 확인
5. 과제7 테스트결과서에서 주요 결함 기반 테스트 항목 작성
6. 후속 백엔드·AI·외부 API 연동 단계에서 구현 관련 결함 재검토

6.3.3 6장 요약

본 장에서는 5장에서 식별한 결함 36건에 대한 수정 계획을 정리하였다. 수정 계획은 최종 제출 전 바로 반영할 수 있는 즉시 수정 항목과, 백엔드·AI·외부 API·테스트 단계에서 처리할 후속 구현 단계 반영 항목으로 구분하였다.

즉시 수정 항목은 주로 기능 ID 표기, API 구현 상태 구분, AI DB 적재 상태 구분, README/CHANGELOG 갱신, PDF 문서 형식 확인에 해당한다. 후속 구현 단계 반영 항목은 Spring Boot API 구현, AI 예측 결과 MySQL 실제 적재, 외부 API 연동, NFC/결제 실제 검증, 과제7 테스트결과서 작성과 연결된다.

따라서 본 수정 계획은 SmartPark 과제6 인스펙션 결과를 단순 기록으로 끝내지 않고, 후속 문서 보완과 구현·테스트 단계로 연결하기 위한 관리 기준으로 활용한다.

7. 인스펙션 결론

본 장에서는 SmartPark 과제6 인스펙션 결과를 종합하여 최종 결론을 정리한다. 본 인스펙션은 과제5 소프트웨어설계서를 주 검토 대상으로 삼고, 과제1 프로젝트정의서, 과제2 프로젝트관리계획서, 과제3 요구사항정의서, 과제4 요구사항분석서, README, CHANGELOG, 프론트엔드 구현 이력, 백엔드 예정 이력, AI 구현 이력을 함께 검토하였다.

인스펙션의 핵심 목적은 SmartPark 산출물이 단순히 개별 문서로 존재하는 수준을 넘어, 요구사항 정의에서 설계, 구현, 형상관리, 후속 테스트로 자연스럽게 연결되는지를 확인하는 것이다. 따라서 본 인스펙션은 문서 형식 점검뿐 아니라 요구사항 추적성, 설계-구현 일치성, 구현 상태 구분, 형상관리 최신성까지 포함하여 수행하였다.

7.1 인스펙션 수행 결과 종합

SmartPark 프로젝트는 과제1부터 과제5까지의 공식 산출물을 단계적으로 작성하였고, 제품 기획 문서와 하네스 문서를 통해 실제 구현 기준을 보강하였다. 또한 프론트엔드와 AI 분석 모듈은 구현 이력이 별도 CHANGELOG로 관리되고 있으며, 백엔드는 후속 구현 예정 범위가 명확히 기록되어 있다.

본 인스펙션에서 확인한 주요 결과는 다음과 같다.

구분	종합 결과	판단
문서 준비 상태	과제1~과제5 공식 산출물, README, CHANGELOG, FOLDER_STRUCTURE, 하네스 문서가 준비되어 있음	양호
요구사항 추적성	프로젝트 정의, 요구사항 정의, 요구사항 분석, 소프트웨어 설계가 전반적으로 연결되어 있음	일부 보완 필요
설계 완성도	시스템 아키텍처, 모듈, 인터페이스, 데이터 설계, 구현 기술 설계가 포함되어 있음	양호
설계-구현 일치성	프론트엔드와 AI 구현 이력은 설계서와 연결되며, 백엔드는 예정 단계로 구분되어 있음	일부 보완 필요
형상관리 상태	문서/프론트엔드/백엔드/AI 변경 이력이 분리되어 관리됨	양호
후속 테스트 가능성	결함 목록과 수정 계획을 통해 과제7 테스트결과서로 연결 가능한 기준이 마련됨	양호

검토 결과, SmartPark 산출물은 설계 문서로서 기본 구조와 내용이 충분하며, 요구사항과 구현 방향도 전반적으로 일관되게 연결되어 있다. 특히 과제5 소프트웨어설계서는 전체 시스템 구조, 모듈/패키지 설계, 인터페이스 설계, 데이터 설계, 구현 기술 설계, 요구사항 추적표를 포함하고 있어 과제6의 주 검토 대상으로 적합하였다.

다만 인스펙션 과정에서 일부 보완이 필요한 항목도 확인되었다. 대표적으로 기능 ID 표기 체계 혼재, 초기 기술 스택과 최신 구현 기술 스택 간 차이, 백엔드 API 구현 상태 구분, AI 예측 결과 MySQL 적재 상태 구분, Mock 기반 구현과 실제 구현 범위 구분, README 및 CHANGELOG 후속 갱신 필요 항목이 발견되었다.

7.2 결함 식별 결과 종합

본 인스펙션에서는 총 36건의 결함을 식별하였다. 결함은 요구사항, 설계, 인터페이스/API, 데이터/AI, 구현 이력/형상관리, 문서 형식/오타의 여섯 가지 영역으로 구분하였다.

구분	결함 수	주요 내용
요구사항 관련 결함	6건	기능 ID 표기 불일치, 알림 기능 추적성 확인, 비기능 요구사항 검증 기준 부족
설계 관련 결함	6건	최신 프론트엔드 UI 반영 부족, Mock/실제 구현 구분 부족, 모듈 설명 보완 필요
인터페이스/API 관련 결함	6건	백엔드 API 구현 상태 구분, 외부 API 연동 범위 명확화, 예외 응답 기준 보완
데이터/AI 관련 결함	6건	CongestionPrediction 매핑 보완, AI MySQL 적재 상태 구분, 모델 산출물 관리 기준 확인
구현 이력/형상관리 관련 결함	6건	README/CHANGELOG 갱신, Git 제외 대상 확인, 프롬프트 기록 여부 확인
문서 형식/오타 관련 결함	6건	PDF 변환 시 잘림 여부, 표 정렬, 이미지 캡션, 용어 표기 통일
합계	36건	Major 13건, Minor 23건

심각도 기준으로는 Major 결함 13건, Minor 결함 23건으로 집계하였다. Major 결함은 요구사항 추적성, 구현 상태 오해 가능성, API 및 AI 연동 상태 구분처럼 후속 구현과 테스트에 직접 영향을 줄 수 있는 항목이다. Minor 결함은 문서 설명 보완, 표기 통일, PDF 형식 확인, 부록 보강처럼 제출 전 품질을 높이기 위한 항목이다.

결함의 대부분은 시스템 구조를 다시 설계해야 하는 수준의 오류가 아니라, 문서 간 정합성 보완과 최신 구현 상태 반영이 필요한 항목이다. 따라서 본 프로젝트는 재제출이 필요한 상태라기보다는, 일부 수정과 후속 반영을 조건으로 수용 가능한 상태로 판단한다.

7.3 최종 판정

본 인스펙션의 최종 판정은 다음과 같다.

항목	내용
최종 판정	Conditionally accept
판정 의미	조건부 수용
판정 대상	과제5 소프트웨어설계서 및 SmartPark 관련 산출물
판정 일자	2026.06.03
제출 가능 여부	주요 보완 항목 반영 후 제출 가능

최종 판정을 Conditionally accept로 결정한 이유는 다음과 같다.

판단 근거	설명
기본 구조의 완성도	과제5 소프트웨어설계서가 아키텍처, 모듈, 인터페이스, 데이터, 구현 기술, 요구사항 추적표를 포함하고 있음
선행 문서와의 연결성	과제1 프로젝트정의서, 과제3 요구사항정의서, 과제4 요구사항분석서와 전반적으로 연결됨
구현 이력 반영 가능성	프론트엔드와 AI 구현 이력이 설계서의 주요 모듈과 연결될 수 있음
결함의 수정 가능성	발견된 결함 대부분이 문서 보완, 상태 구분, 추적성 정리로 해결 가능함
후속 테스트 연결성	결함 목록과 수정 계획이 과제7 테스트결과서 작성 기준으로 활용 가능함

반면 다음 항목은 제출 전 또는 후속 구현 단계에서 반드시 관리해야 한다.

관리 필요 항목	처리 방향
기능 ID 표기 체계 혼재	과제3, 과제4, 과제5, 과제6에서 사용하는 기능 ID 매핑 기준을 정리한다.
초기 기술 스택과 최신 기술 스택 차이	Flutter·카카오맵 기준과 React Native·Naver Maps 기준의 변경 이력을 명확히 설명한다.
백엔드 구현 예정 상태	설계서의 API 항목이 실제 구현 완료 API가 아니라 후속 구현 후보임을 구분한다.
AI DB 적재 상태	AI 예측 결과 MySQL 적재 구조는 준비되었지만 실제 적재는 미수행 상태임을 명확히 기록한다.
Mock/실제 구현 구분	프론트엔드 NFC, 결제, API 연동 흐름이 Mock인지 실제 구현인지 구분한다.
README/CHANGELOG 갱신	과제6 완료 후 산출물 상태와 변경 이력을 반영한다.

7.4 인스펙션을 통한 개선 효과

본 인스펙션을 통해 SmartPark 프로젝트는 다음과 같은 개선 효과를 얻을 수 있다.

개선 효과	설명
산출물 간 연결성 강화	요구사항, 분석, 설계, 구현 이력, 테스트 계획이 하나의 흐름으로 연결됨
결함 관리 기준 확보	결함 유형, 심각도, 위치, 수정 방향을 체계적으로 기록할 수 있음
구현 상태 명확화	완료, Mock, 예정, 후속 구현 범위를 구분하여 프로젝트 상태를 명확히 설명할 수 있음
형상관리 품질 향상	README, CHANGELOG, 영역별 CHANGELOG, Git 제의 대상 관리 필요성을 확인함
후속 테스트 기준 마련	과제7 테스트결과서에서 활용할 주요 테스트 후보를 도출할 수 있음
제출 문서 품질 향상	PDF 변환, 목차, 페이지 번호, 표 정렬, 이미지 캡션 등 최종 제출 품질을 점검할 수 있음

특히 본 인스펙션은 SmartPark 프로젝트가 단순히 기능 아이디어를 정리한 수준이 아니라, 소프트웨어공학 산출물의 흐름에 맞춰 요구사항 정의, 분석, 설계, 구현 이력, 품질 검토까지 이어지고 있음을 보여준다. 이는 후속 과제인 테스트 결과서 작성에서도 중요한 기준이 된다.

7.5 후속 조치 방향

인스펙션 이후 후속 조치는 즉시 수정 항목과 후속 구현 단계 반영 항목으로 나누어 진행한다.

후속 조치 구분	주요 작업	반영 문서 또는 단계
문서 즉시 수정	기능 ID 표기 통일, 알림 기능 추적성 확인, API 상태 구분 문구 보완	과제5 소프트웨어설계서, 과제6 인스펙션 보고서
형상관리 반영	README 과제6 상태 갱신, CHANGELOG에 과제6 작성 이력 추가	README, CHANGELOG
PDF 제출 품질 확인	목차, 페이지 번호, 표 잘림, 상단/하단 여백, 이미지 캡션 확인	최종 PDF
후속 백엔드 구현	Spring Boot API, MySQL 연동, Swagger 문서화, 예외 응답 구현	v2.x.x 백엔드 구현 단계
후속 AI 연동	AI 예측 결과 MySQL 실제 적재, CongestionPrediction 조회 API 연결	v3.x.x AI 및 v2.x.x 백엔드 연동 단계
후속 테스트 작성	인스펙션 결함을 기반으로 기능 테스트, 예외 테스트, 문서 검증 테스트 작성	과제7 테스트결과서

후속 작업의 우선순위는 다음과 같이 정리한다.

1. 과제6 인스펙션 보고서 최종 Markdown 작성
2. 최종 PDF 변환 및 문서 형식 확인
3. README와 CHANGELOG에 과제6 완료 상태 반영
4. 과제7 테스트결과서 작성 시 결함 기반 테스트 항목 도출
5. 백엔드 · AI · 외부 API 연동 단계에서 후속 구현 결함 재검토

7.6 최종 결론

SmartPark 과제6 인스펙션 결과, 본 프로젝트의 설계 산출물과 구현 이력은 전반적으로 제출 가능한 수준의 완성도를 갖추고 있는 것으로 판단한다. 과제5 소프트웨어설계서는 SmartPark의 전체 시스템 구조, 모듈 설계, 인터페이스 설계, 데이터 설계, 구현 기술 설계, 요구사항 추적표를 포함하고 있으며, 과제1~4의 선행 문서와도 전반적으로 연결되어 있다.

또한 프론트엔드 구현 이력과 AI 혼잡도 분석 구현 이력은 설계서의 Mobile App Module, Session & NFC Module, Payment Module, Congestion Analysis Module과 연결된다. 프론트엔드는 React Native 기반 화면, Naver Map SDK, 지도 마커, BottomSheet, NFC/결제 Mock 흐름, AI 추천 화면까지 구현 이력이 정리되어 있고, AI 모듈은 Mock 데이터 생성, 전처리, 모델 학습, 예측 결과 생성, MySQL 적재 준비 단계까지 관리되고 있다.

다만 인스펙션 결과 총 36건의 결함이 식별되었으며, 이 중 13건은 Major, 23건은 Minor로 분류하였다. 주요 결함은 기능 ID 표기 불일치, 일부 요구사항 추적성 확인 필요, 백엔드 구현 예정 상태 구분, AI MySQL 적재 미수행 상태 구분, Mock/실제 구현 범위 구분, README/CHANGELOG 갱신 필요 항목이다.

따라서 본 인스펙션의 최종 판정은 다음과 같다.

Conditionally accept

이는 SmartPark 산출물이 구조적으로 재작성되어야 하는 상태는 아니며, 인스펙션에서 식별된 결함을 수정하거나 후속 구현 단계에 반영하면 최종 제출 가능한 상태임을 의미한다. 본 보고서에서 정리한 결함 목록과 수정 계획은 이후 과제7 테스트결과서 작성 및 SmartPark 백엔드·AI·통합 구현 단계의 품질관리 기준으로 활용한다.

최종 요약

본 인스펙션 보고서는 SmartPark 프로젝트의 요구사항, 설계, 구현 이력, 형상관리 상태를 종합적으로 검토한 결과물이다. 검토 결과, SmartPark는 소프트웨어공학 과제 흐름에 맞춰 산출물이 체계적으로 작성되어 있으며, 실제 프론트엔드와 AI 구현 이력까지 연결되어 있다.

다만 일부 문서 간 일관성, 구현 상태 구분, 요구사항 추적성, 형상관리 반영 항목은 보완이 필요하다. 이에 따라 본 인스펙션은 Conditionally accept로 판정하며, 6장에서 제시한 수정 계획을 바탕으로 최종 제출 전 문서 보완과 후속 테스트 연계를 진행한다.

과제1 프로젝트 정의
→ 과제3 요구사항 정의
→ 과제4 요구사항 분석
→ 과제5 소프트웨어 설계
→ 과제6 인스펙션
→ 과제7 테스트 결과서

위 흐름에 따라 SmartPark 프로젝트는 후속 테스트 단계로 진행할 수 있는 상태로 판단한다.